기본의 기본

미적분

길은생각

기본의 기본 미적분

지 은 이 한석만

펴 낸 곳 깊은생각

표지디자인 아이러브북스

편집디자인 아이러브북스

이 책의 저작권은 (주)깊은생각에 있으므로 무단으로 전재 또는 복사하여 사용할 수 없습니다.

기본의 기본

미적분

Contents

Chapter 1 수열의 극한과 급수

1강. 수열의 극한 (1번 ~ 11번) 8
2강. 급수 (12번 ~ 20번) 17

Chapter 2 초월함수의 극한

3강. 지수, 로그함수의 극한 (1번 ~ 8번) 26
4강. 삼각함수의 극한 (9번 ~ 14번) 33

Chapter 3 여러 가지 미분법

5강–1. 삼각함수의 덧셈정리와 초월함수의 도함수 (1번 ~ 4번) 38
5강–2. 몫의 미분 (5번 ~ 7번) 44
6강–1. 합성함수의 미분 (8번 ~ 12번) 47
6강–2. 역함수의 미분 (13번 ~ 17번) 50
7강. 음함수와 매개변수함수의 미분 (18번 ~ 23번) 53

Chapter 4 미분의 활용

8강. 극대, 극소와 변곡점 (1번~10번) 58
9강. 곡선의 개형과 그 활용 (11번~16번) 64
10강. 평면운동의 해석 (17번~19번) 73

Chapter 5 여러 가지 적분법

11강. 초월함수의 적분과 치환적분법 (1번~5번) 76
12강–1. 부분적분법 (6번~10번) 82
12강–2. 정적분 함수의 해석 (11번~16번) 86

Chapter 6 정적분의 활용

13강. 급수와 정적분 (1번 ~ 3번) 90
14강–1. 넓이, 부피와 정적분 (4번 ~ 8번) 94
14강–2. 이동거리와 정적분 (9번 ~ 12번) 99

정답 102

Chapter 1
수열의 극한과 급수

1강. 수열의 극한 (1번 ~ 11번)

2강. 급수 (12번 ~ 20번)

개념1 | 수열의 수렴과 발산 & 극한의 기본성질

(1) 수열의 수렴과 극한값

수열 $\{a_n\}$과 상수 α에 대하여 n이 커질수록 a_n의 값이 α에 한없이 가까워지면, 수열 $\{a_n\}$은 α에 **수렴한다**고 하고, α를 수열 $\{a_n\}$의 **극한값** 또는 **극한**이라 한다.

수열 $\{a_n\}$이 α에 수렴한다는 것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{n\to\infty} a_n=\alpha \text{ 또는 } n\to\infty \text{일 때 } a_n\to\alpha$$

(2) 수열의 수렴과 발산

수열 $\{a_n\}$에 대하여

$$\lim_{n\to\infty} a_n=\begin{cases}\alpha(\text{일정}) & \cdots\cdots \text{ 수렴}\\ +\infty & \cdots\cdots \text{ 양의 무한대로 발산}\\ -\infty & \cdots\cdots \text{ 음의 무한대로 발산}\\ (\text{진동}) & \cdots\cdots \text{ 진동}\end{cases}\Bigg\}\text{ 발산}$$

(3) 극한의 기본성질

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 수렴하여 $\lim_{n\to\infty} a_n=\alpha$, $\lim_{n\to\infty} b_n=\beta$일 때,

① $\lim_{n\to\infty} ka_n=k\lim_{n\to\infty} a_n=k\alpha$ (단, k는 상수)

② $\lim_{n\to\infty}(a_n\pm b_n)=\lim_{n\to\infty} a_n\pm\lim_{n\to\infty} b_n=\alpha\pm\beta$ (복부호 동순)

③ $\lim_{n\to\infty}(a_nb_n)=(\lim_{n\to\infty} a_n)(\lim_{n\to\infty} b_n)=\alpha\beta$

④ $\lim_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=\dfrac{\lim_{n\to\infty} a_n}{\lim_{n\to\infty} b_n}=\dfrac{\alpha}{\beta}$ (단, $b_n\neq 0$, $\beta\neq 0$)

(4) 수열의 극한의 대소관계

수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$이 수렴하고, $\lim_{n\to\infty} a_n=\alpha$, $\lim_{n\to\infty} b_n=\beta$일 때, 모든 자연수 n에 대하여

① $a_n\le b_n$이면 $\alpha\le\beta$

② $a_n\le c_n\le b_n$이고 $\alpha=\beta$이면 $\lim_{n\to\infty} c_n=\alpha$

Point Check

1. **극한값이란 「수열이 이미 도달했거나 도달하려는 목표지점의 값」이라고 생각하자.**

따라서 $\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$이면 $\lim_{n\to\infty} a_{n+1} = \alpha$이다.

(1) 수열 $\{a_n\}$의 일반항이 다음과 같은 경우 모두 $\lim_{n\to\infty} a_n = 1$이다.

㉠ $a_n = \dfrac{n+1}{n} = 1 + \dfrac{1}{n}$, ㉡ $a_n = \dfrac{n-1}{n} = 1 - \dfrac{1}{n}$, ㉢ $a_n = 1 + (-1)^n \cdot \dfrac{1}{n}$

(2) 수열 $\{a_n\}$이 일정한 값 1로 이루어진 경우(상수수열),

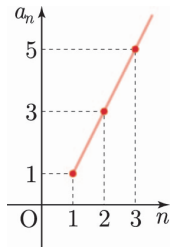
즉, $1, 1, 1, \cdots, 1, \cdots$일 때도 수열 $\{a_n\}$의 극한값은 '1'이 된다.

2. **수열 $\{a_n\}$이 다음과 같은 경우를 생각해 보자.**

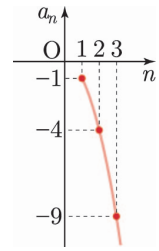
㉠ $1, 3, 5, \cdots, 2n-1, \cdots$

㉡ $-1^2, -2^2, -3^2, \cdots, -n^2, \cdots$

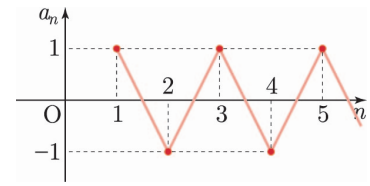
㉢ $1, -1, 1, -1, \cdots, (-1)^{n-1}, \cdots$



[그림1]



[그림2]



[그림3]

㉠, ㉡, ㉢의 모든 경우 n이 한없이 커질 때, 일반항 a_n이 특정한 값으로 수렴하지 않는다. 즉, 극한값이 없다.

이렇게 수렴하지 않는 경우를 「발산한다」고 한다.

이때 ㉠과 같은 경우는 「$+\infty$(양의 무한대)로 발산한다.」고 하고,

㉡와 같은 경우는 「$-\infty$(음의 무한대)로 발산한다.」고 하며,

㉢과 같은 경우는 「진동한다.」고 한다.

3. **다음과 같이 「분모의 절댓값이 한없이 커질 때 분수는 '0'에 수렴한다.」**

① $\lim_{n\to\infty} \dfrac{1}{n} = 0$, $\lim_{n\to\infty} \dfrac{1}{n^2} = 0$, $\lim_{n\to\infty} \dfrac{1}{n^3} = 0$, $\cdots$

② $|r| > 1$일 때, $\lim_{n\to\infty} \dfrac{1}{r^n} = 0$

4. **다음의 성질들은 직관적으로 받아들여 이용하도록 하자.**

(1) $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty \Rightarrow \lim_{n\to\infty} (-a_n) = -\infty$

(2) 임의의 상수 c에 대하여 $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty \Rightarrow \lim_{n\to\infty} (a_n + c) = +\infty$

(3) 양수 k에 대하여 $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty \Rightarrow \lim_{n\to\infty} (ka_n) = +\infty$

개념2 | 여러 가지 수열의 극한

(1) 다항식으로 이루어진 수열의 극한값의 계산

① $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 분수식 : 분모의 최고차항으로 분자, 분모를 나누어 계산한다.

ⅰ) (분자의 차수)>(분모의 차수) : ∞ 또는 $-\infty$로 발산

ⅱ) (분자의 차수)=(분모의 차수) : 최고차항의 계수로 수렴

ⅲ) (분자의 차수)<(분모의 차수) : 0으로 수렴

② $\infty-\infty$ 꼴의 무리식 : 분자 또는 분모를 유리화하여 계산한다.

(2) 등비수열의 극한

등비수열 $\{r^n\}$에 대하여

① $r>1$일 때, $\lim_{n\to\infty} r^n=\infty$ (발산)

② $r=1$일 때, $\lim_{n\to\infty} r^n=1$ (수렴)

③ $-1<r<1$일 때, $\lim_{n\to\infty} r^n=0$ (수렴)

④ $r\le -1$일 때, 등비수열 $\{r^n\}$은 진동한다. (발산)

(3) 등비수열의 수렴조건

등비수열 $\{r^n\}$이 수렴할 필요충분조건은

$$\boldsymbol{-1<r\le 1}$$

이다.

(4) r^n 꼴을 포함한 식의 극한

r^n을 포함한 식의 극한값을 구할 때는 다음 네 가지 경우로 나누어 생각한다.

① $|r|>1$일 때, $\frac{1}{|r|}<1$이므로 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{|r^n|}=0$임을 이용한다.

② $|r|<1$일 때, $\lim_{n\to\infty} r^n=0$임을 이용한다.

③ $r=1$일 때, $\lim_{n\to\infty} r^n=1$임을 이용한다.

④ $r=-1$일 때, 진동하므로 극한값이 존재하지 않는다.

Point Check

1. 다음의 예를 통해서 위의 2.(1)을 이해해 두자.

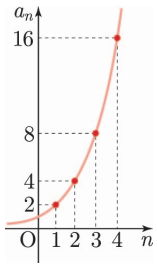
① $r=2$일 때 ; $2,\ 4,\ 8,\ 16,\ \cdots$ ➡ ∞로 발산 [그림1]

② $r=1$일 때 ; $1,\ 1,\ 1,\ 1,\ \cdots$ ➡ 1로 수렴

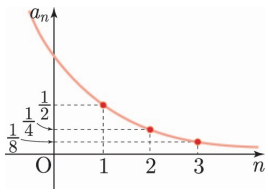
③ $r=\frac{1}{2}$일 때 ; $\frac{1}{2},\ \frac{1}{4},\ \frac{1}{8},\ \frac{1}{16},\ \cdots$ ➡ 0으로 수렴 [그림2]

④ $r=-1$일 때 ; $-1,\ 1,\ -1,\ 1,\ \cdots$ ➡ 진동

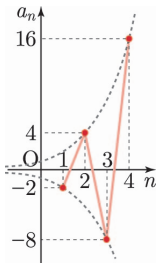
$r=-2$일 때 ; $-2,\ 4,\ -8,\ 16,\ \cdots$ ➡ 진동 [그림3]



[그림1] 2^n



[그림2] $\left(\frac{1}{2}\right)^n$



[그림3] $(-2)^n$

2. 등비수열이라는 언급이 없이 수열 $\{ar^{n-1}\}$의 수렴할 조건을 조사할 때에 $a=0$인 경우, 수열은 0으로 수렴하게 된다. 즉, 수열 $\{ar^{n-1}\}$이 수렴할 필요충분조건은

$$a=0 \text{ 또는 } -1<r\leq 1$$

연습문제

1 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{n\to\infty}\dfrac{3n^2-1}{n^2+1}$

(2) $\lim_{n\to\infty}\{\log_2(n+1)-\log_2(4n+3)\}$

(3) $\lim_{n\to\infty}\{\sqrt{n^2+5n}-\sqrt{n^2-1}\}$

(4) $\lim_{n\to\infty}\left\{\dfrac{\sqrt{n+3}-\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}\right\}$

(5) $\lim_{n\to\infty}\{n(\sqrt{n^2+4}-n)\}$

(6) $\lim_{n\to\infty}\dfrac{3\times 9^n-13}{9^n}$

(7) $\lim_{n\to\infty}\dfrac{2^{2n+1}}{2^{2n}+(-3)^n}$

(8) $\lim_{n\to\infty}\left(2+\dfrac{1}{3^n}\right)\left(5+\dfrac{1}{2^n}\right)$

2 수렴하는 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}(a_n-b_n)=3$, $\lim_{n\to\infty}(5a_n+3b_n)=7$이 성립할 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_n}$의 값을 구하여라.

3 수열 $\{a_n\}$과 $\{b_n\}$이

$$\lim_{n\to\infty}(n+1)a_n=2,\ \lim_{n\to\infty}(n^2+1)b_n=7$$

을 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{(10n+1)b_n}{a_n}$의 값을 구하시오. (단, $a_n\neq 0$)

4 $\lim_{n\to\infty}a_n=\infty$, $\lim_{n\to\infty}(a_n-b_n)=2$일 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-3b_n}{2a_n+b_n}$의 값을 구하여라.

5 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 부등식

$$\sqrt{9n^2+4} < \sqrt{na_n} < 3n+2$$

를 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{n}$의 값을 구하시오.

6 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $n < a_n < n+1$을 만족시킬 때,

$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{a_1+a_2+\cdots+a_n}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

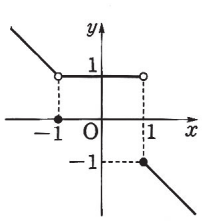
7 정수 k에 대하여 수열 $\{a_n\}$의 일반항을

$$a_n=\left(\frac{|k|}{3}-2\right)^n$$

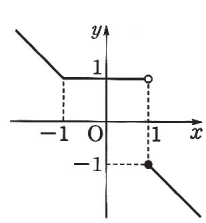
이라 하자. 수열 $\{a_n\}$이 수렴하도록 하는 모든 정수 k의 개수를 구하시오.

8 함수 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{1-x^{2n+1}}{1+x^{2n}}$의 그래프의 개형으로 옳은 것은?

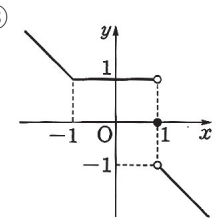
①



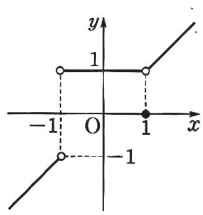
②



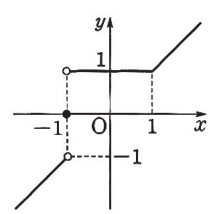
③



④



⑤



9 공비가 3인 등비수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n항까지의 합 S_n이

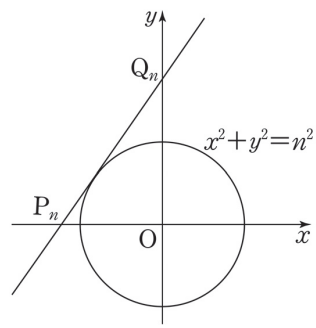
$$\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{3^n}=5$$

를 만족시킬 때, 첫째항 a_1의 값을 구하시오.

10 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n 항까지의 합 S_n이 $S_n=2n+\dfrac{1}{2^n}$일 때, $\lim_{n\to\infty}a_n$의 값은?

① 2 ② 1 ③ $\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{1}{4}$ ⑤ 0

11 좌표평면에서 자연수 n에 대하여 기울기가 n이고 y절편이 양수인 직선이 원 $x^2+y^2=n^2$에 접할 때, 이 직선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 P_n, Q_n이라 하자. $l_n=\overline{\mathrm{P}_n\mathrm{Q}_n}$이라 할 때, $\lim_{n\to\infty}\dfrac{l_n}{2n^2}$의 값은?



① $\dfrac{1}{8}$ ② $\dfrac{1}{4}$ ③ $\dfrac{3}{8}$

④ $\dfrac{1}{2}$ ⑤ $\dfrac{5}{8}$

개념3 | 급수

(1) 급수

① 급수 : 수열 $a_1,\ a_2,\ \cdots,\ a_n,\ \cdots$의 모든 항을 합의 기호 $+$로 연결한 식

$$a_1+a_2+\cdots+a_n+\cdots$$

을 **급수**라 하고, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$으로 나타낸다. 즉,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1+a_2+\cdots+a_n+\cdots$$

② 부분합 : 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$의 첫째항부터 제n항까지의 합

$$S_n = a_1+a_2+\cdots+a_n = \sum_{k=1}^{n} a_k \ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$$

을 급수의 제n항까지의 **부분합**이라 한다.

(2) 급수의 합

부분합으로 이루어진 수열 $\{S_n\}$이 수렴하고, 그 극한값이 S일 때,

즉, $\lim_{n\to\infty} S_n = S$**일 때, 급수** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$**은** S**로 수렴한다**라고 한다.

또, S를 급수의 합이라 하고 다음과 같이 나타낸다.

$$a_1+a_2+\cdots+a_n+\cdots = S \text{ 또는 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$$

한편, 수열 $\{S_n\}$이 발산할 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$은 '발산한다'라 하고 발산하는 급수의 합은 생각하지 않는다.

Point Check

1. $S_1=a_1,\ S_2=a_1+a_2,\ S_3=a_1+a_2+a_3,\ \cdots$ 와 같이 수열 $\{S_n\}$을 생각할 수 있고, 그 극한도 구할 수 있다.

2. 급수의 합은 '부분합의 극한값'을 의미한다. 즉,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k$$

따라서 급수의 합을 구할 때는

ⅰ) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$의 부분합 S_n을 구한 후,

ⅱ) $\lim_{n\to\infty} S_n$의 극한을 구한다.

개념4 | 급수의 성질

(1) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$과 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$이 모두 수렴할 때

① $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ (복부호 동순)

② $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n = c\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (단, c는 상수)

(2) 모든 자연수 n에 대하여 $a_n \le b_n$이고, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$이 수렴하면

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \le \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

Point Check

1. 〈증명〉

① $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = T$이므로 $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} a_k = S$, $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} b_k = T$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} (a_k \pm b_k) = \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n} a_k \pm \sum_{k=1}^{n} b_k\right) = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} a_k \pm \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} b_k = S \pm T$$

② $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$이므로 $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} a_k = S$이고

$$\sum_{n=1}^{\infty} (ca_n) = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} (ca_k) = \lim_{n\to\infty}\left(c\sum_{k=1}^{n} a_k\right) \ (\because \textstyle\sum\text{의 성질})$$

$$= c\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} a_k = cS \ (\because \lim\text{의 성질})$$

2. 위의 성질을 이용하면 상수 α, β에 대하여 다음이 성립한다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha\sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \alpha S + \beta T$$

3. $\sum_{k=1}^{n} (a_k b_k) \ne \left(\sum_{k=1}^{n} a_k\right)\left(\sum_{k=1}^{n} b_k\right)$이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n\right)\left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n\right)$은 성립하지 않는다.

4. $a_n < b_n$이고 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = T$일 때에는 $S < T$ 이다. 즉, $S = T$는 성립하지 않음에 주의하자.

개념5 | 급수의 수렴과 일반항의 극한

(1) **급수** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$**이 수렴하면** $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$**이다.**

(2) $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$**이면 급수** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$**은 수렴하지 않는다. ((1)의 대우)**

Point Check

1. 〈증명〉

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$의 부분합을 S_n이라 하고, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$이 S에 수렴한다고 하면

$\lim_{n\to\infty} S_n = S$이고 $\lim_{n\to\infty} S_{n-1} = S$

이때 $a_n = S_n - S_{n-1}\ (n = 2,\ 3,\ 4,\ \cdots)$이므로

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} S_n - \lim_{n\to\infty} S_{n-1} = S - S = 0$$

이다. 따라서 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$이 수렴하면 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$이다.

2. 〈보기〉

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{2n^2+1}$의 경우 $\lim_{n\to\infty} \frac{n^2+1}{2n^2+1} = \frac{1}{2}(\neq 0)$이므로 발산한다.

(1)의 역은 성립하지 않는다. 즉, 「$\lim_{n\to\infty} a_n = 0 \not\Longrightarrow$ 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$은 수렴한다. 」

개념6 | 등비급수

등비급수

첫째항이 $a\,(a \neq 0)$, 공비가 r인 등비수열의 각 항을 합의 기호 $+$로 연결한 식

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + \cdots$$

을 첫째항이 a, 공비가 r인 **등비급수**라 한다.

① $|r| < 1$일 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$은 수렴하고 그 합은 $\frac{a}{1-r}$이다.

② $|r| \geq 1$일 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$은 발산한다.

Point Check

1. (증명) $a \neq 0$일 때 부분합 $S_n = \begin{cases} na & (r=1) \\ \frac{a(1-r^n)}{1-r} & (r \neq 1) \end{cases}$

ⅰ) $r=1$이면 $\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} na = \begin{cases} -\infty & (a<0) \\ \infty & (a>0) \end{cases}$

ⅱ) $|r|>1$이면 $\lim_{n\to\infty} |r^n| = \infty$이므로 급수는 발산

ⅲ) $r=-1$이면 $\lim_{n\to\infty} r^n =$(진동)이므로 급수는 발산

ⅳ) $|r|<1$이면 $\lim_{n\to\infty} r^n = 0$이므로 $\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{a}{1-r}$

2. 일반적으로 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$에 대하여

ⅰ) $a=0$일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = 0$ ⅱ) $a \neq 0$일 때, $|r|<1$이면 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}$

3. 등비수열과 등비급수의 수렴 판단은 공비로 한다.

$a_n = ar^{n-1}\ (a \neq 0)$에 대해

공비	$\lim_{n\to\infty} a_n$	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
$-1 < r < 1$	0 (수렴)	$\frac{a}{1-r}$ (수렴)
$r=1$	a (수렴)	$\pm\infty$ (발산)
$r \leq -1,\ r>1$	발산	발산

12 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 10$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = 20$일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} (2b_n - a_n)$의 값을 구하여라.

13 다음 급수의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 급수의 합을 구하시오.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3n^2+5}$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+2}-\sqrt{n}}{\sqrt{n(n+2)}}$

(5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1}$

(6) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2+3+\cdots+n}$

14 첫째항이 2, 공차가 3인 등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 할 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{S_n S_{n+1}}$의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ 2 ⑤ 3

15 수열 $\{a_n\}$이 $a_1 = 1,\ a_2 = 2,\ a_{n+2} = a_{n+1} + a_n (n = 1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$

을 만족시킨다. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{a_{n+1} a_{n+2}}$의 합을 구하시오.

16 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{4^n} = 2$일 때, $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n + 4^{n+1} - 3^{n-1}}{4^{n-1} + 3^{n+1}}$의 값을 구하여라.

17 수열 $\{a_n\}$에 대하여 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n - \frac{5n}{n+1}\right)$이 수렴할 때, $\lim_{n\to\infty} a_n$의 값을 구하시오.

18 정수 k에 대하여 수열 $\{a_n\}$의 일반항을

$$a_n = \left(\frac{|k|}{3} - 2\right)^n$$

이라 하자. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$이 수렴하도록 하는 모든 정수 k의 개수를 구하시오.

19 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$이

$$a_1 + a_2 = 20, \qquad \sum_{n=3}^{\infty} a_n = \frac{4}{3}$$

를 만족시킬 때, a_1의 값을 구하시오.

20 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n}) = 3, \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = 6$$

일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

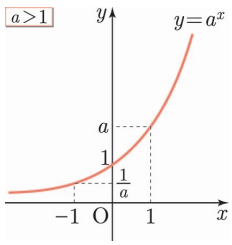
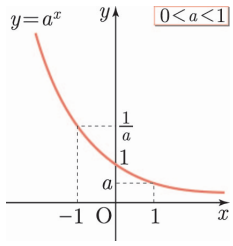
Chapter 2
초월함수의 극한

3강. 지수, 로그함수의 극한 (1번 ~ 8번)

4강.삼각함수의 극한 (9번 ~ 14번)

개념1 | 지수함수와 로그함수의 그래프와 극한

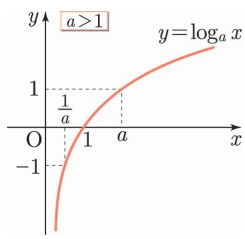
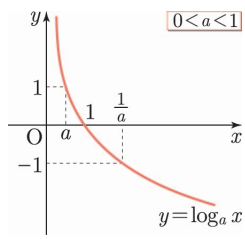
(1) 지수함수의 그래프와 극한

구분	$f(x)=a^x$: 구간 $(-\infty,\ \infty)$ 에서 연속	
그래프	$a>1$ 일때  [그림1]	$0<a<1$ 일때  [그림2]
$\lim_{x\to\infty} f(x)$	∞ (발산)	0 (수렴)
$\lim_{x\to-\infty} f(x)$	0 (수렴)	∞ (발산)

⇨ 임의의 실수 c 에 대하여

$$\lim_{x\to c} a^x = a^c$$

(2) 로그함수의 그래프와 극한

구분	$g(x)=\log_a x$: 구간 $(0,\ \infty)$ 에서 연속	
그래프	$a>1$ 일때  [그림3]	$0<a<1$ 일때  [그림4]
$\lim_{x\to\infty} g(x)$	∞ (발산)	$-\infty$ (발산)
$\lim_{x\to0+} g(x)$	$-\infty$ (발산)	∞ (발산)

⇨ 임의의 양의 실수 c 에 대하여

$$\lim_{x\to c} \log_a x = \log_a c$$

Point Check

1. $\lim_{x\to0} a^x = \lim_{x\to0} b^x = 1$, $\lim_{x\to0} |\log_a x| = \lim_{x\to0} |\log_b x| = \infty$ 이므로 다음 극한값을 얻을 수 있다.

$$\lim_{x\to0+} \frac{\log_a x + a^x}{\log_b x + b^x} = \lim_{x\to0+} \frac{\log_a x}{\log_b x} = \log_a b$$

2. 지수로그함수는 모두 일대일함수이므로 $x=c$에서 연속인 함수 $h(x)$에 대하여 다음이 성립한다.

$$\lim_{x\to c} a^{h(x)} = a^{h(c)} \qquad \lim_{x\to c} \log_a h(x) = \log_a h(c) \ (\text{단, } h(c)>0)$$

개념2 | 무리수 e, 자연로그함수와 자연지수함수의 극한

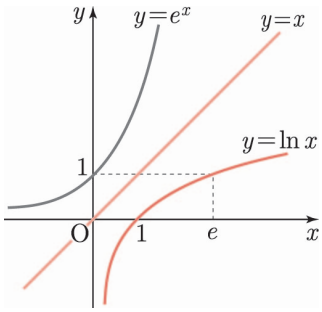
(1) 무리수 $e\,(=2.718281\cdots)$의 정의

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e\ ,\qquad \lim_{t\to\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^{t}=e$$

(2) 자연로그, 자연로그함수, 자연지수함수

무리수 e를 밑으로 하는 로그 $\log_e x$를 x의 자연로그라 하며, 기호로 $\ln x$로 나타낸다.

구분	$y=e^x$	$y=\ln x$
정의역	실수 전체의 집합	양의 실수 전체의 집합
치 역	양의 실수 전체의 집합	실수 전체의 집합
그래프 성질	두 점 $(0,\ 1)$, $(1,\ e)$를 지난다.	두 점 $(1,\ 0)$, $(e,\ 1)$을 지난다.
	x축을 점근선으로 갖는다.	y축을 점근선으로 갖는다.
	$x_1<x_2 \Leftrightarrow e^{x_1}<e^{x_2}$	$x_1<x_2 \Leftrightarrow \ln x_1<\ln x_2$



(3) 지수함수와 로그함수의 극한

① $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$ ② $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1$

③ $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\log_a(1+x)}{x}=\frac{1}{\ln a}$ ④ $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\ln a$

Point Check

1. 자연지수함수와 자연로그함수의 그래프로부터 다음 극한들도 자연스럽게 확인할 수 있다.

(1) 연속함수 $f(x)$에 대하여 $\displaystyle\lim_{x\to a}e^{f(x)}=e^{\lim_{x\to a}f(x)}=e^{f(a)}$이다.

(2) $f(x)>0$인 연속함수 $f(x)$에 대하여 $\displaystyle\lim_{x\to a}\ln f(x)=\ln\left\{\lim_{x\to a}f(x)\right\}=\ln f(a)$이다.

2. 극한의 변형식

임의의 실수 p에 대하여

① $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+px)}{x}=p$ ② $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{e^{px}-1}{x}=p$

③ $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\log_a(1+px)}{x}=\frac{p}{\ln a}$ ④ $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{a^{px}-1}{x}=p\ln a$

3. 자연상수 e의 정의

원금 A원을 연이율이 r인 복리로 예금할 때 이자를 계산하는 횟수에 따라 그 원리합계는 달라진다.

1년에 한 번 복리로 계산하면 원리합계는 $A(1+r)$원

1년에 두 번 복리로 계산하면 $\frac{1}{2}$년 동안의 이율은 $\frac{r}{2}$이므로 원리합계는 $A\left(1+\frac{r}{2}\right)^2$원

$\vdots$

1년에 n번 복리로 계산하면 $\frac{1}{n}$년 동안의 이율은 $\frac{r}{n}$이므로 원리합계는 $A\left(1+\frac{r}{n}\right)^n$원

이자를 계산하는 횟수 n이 한없이 커질 때, 원리합계는 어떻게 될까?

오른쪽 표는 $r=1$일 때, $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$에 $n=1,\ 10,\ 100,\ \cdots$을 대입하여 그 값을 계산한 것이다. 이 표에서 n의 값이 한없이 커지면 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$의 값은 일정한 수에 가까워짐을 알 수 있다. 실제로 $n\to\infty$일 때, $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$의 값은 일정한 수에 수렴한다는 것이 알려져 있다. 즉, $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$의 값이 존재하고 그 극한값을 문자 e로 나타낸다.

n	$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$
1	2.00000000
10	2.59374246$\cdots$
100	2.70481382$\cdots$
1000	2.71692393$\cdots$
10000	2.71814592$\cdots$
100000	2.71826823$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$

이때 e는 무리수이고 그 값은 다음과 같다.

$$e=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \fallingdotseq 2.71828182845904\cdots$$

4. 극한 계산에서 주의할 점

위 무리수의 e의 정의는 다음과 같이 극한을 계산하면 안된다는 것을 보여준다.

$x\to a$일 때, $f(x)\to 1$, $g(x)\to\infty$이면 $\lim_{x\to a}\{f(x)\}^{g(x)}=1^{\infty}=1(\times)$

앞선 단원에서 $\infty-\infty$꼴의 극한을 0이라 할 수 없었듯이 1^{∞}꼴의 극한도 1이라 단정할 수 없다.

1^{∞}꼴의 극한의 경우 식을 변형하여 자연상수 e의 정의를 이용한다.

따라서 $\lim_{x\to 0}(1+px)^{\frac{1}{px}}=e$, $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{px}\right)^{px}=e$이다.

연습문제

1 다음 극한값을 구하여라.

(1) $\lim_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{1}{3x}}$

(2) $\lim_{x\to 0}(1+5x)^{\frac{2}{x}}$

(3) $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{x}\right)^{4x}$

(4) $\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{4}{x}\right)^{3x}$

(5) $\lim_{x\to 1}x^{\frac{2}{1-x}}$

(6) $\lim_{x\to 2}(x-1)^{\frac{2}{x-2}}$

2 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}-1}{3x}$

(2) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+2x)}{3x}$

(3) $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}+e^{3x}-2}{2x}$

(4) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\log_3(1+x)}{2x}$

(5) $\lim_{x\to 0}\dfrac{3^x-1}{e^{3x}-1}$

(6) $\lim_{x\to 0}\dfrac{x^2}{x\ln(1+x)}$

3 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+2x)}{e^{4x}-1}$

(2) $\lim_{x\to 1}\dfrac{\log_3 x}{x-1}$

(3) $\lim_{x\to 1}\dfrac{e^x-e}{x^2-x}$

(4) $\lim_{x\to\infty} x\{\ln(1+3x)-\ln 3x\}$

4 $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{2a+x}-b}{2x}=e^2$ 일 때, b 의 값은? (단, a, b 는 실수이다.)

① $\dfrac{1}{2e^2}$ ② $\dfrac{1}{e^2}$ ③ 1 ④ $\dfrac{e^2}{2}$ ⑤ $2e^2$

5 $\lim_{x\to 0}\dfrac{a^x+b}{\ln(x+1)}=\ln 3$ $(a>1, a\neq 1)$ 을 만족하는 상수 $a-b$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

6 $\lim_{x\to 0} xf(x)=6$ 일 때, $\lim_{x\to 0} f(x)(e^{2x}-1)$ 의 값을 구하시오. (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

7 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^{3x}-1}{x(e^{x}+1)} & (x\neq 0)\\ a & (x=0)\end{cases}$$

이다. $f(x)$가 $x=0$에서 연속일 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

8 이차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$와 함수

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\ln(x+1)} & (x\neq 0)\\ 8 & (x=0)\end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 구간 $(-1,\infty)$에서 연속일 때, $f(3)$의 값은?

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

개념3 | 삼각함수의 극한

(1) 삼각함수의 그래프와 기본적인 극한

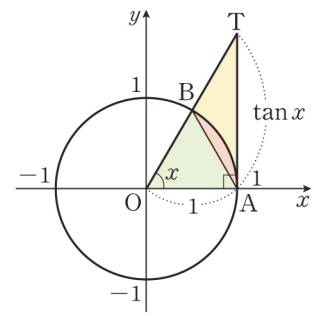
삼각함수	$x \to \pm\infty$	연속성	$x \to a$
$y=\sin x$	없다.(진동)	구간 $(-\infty,\ \infty)$에서 연속	$\sin a$
$y=\cos x$	없다.(진동)	구간 $(-\infty,\ \infty)$에서 연속	$\cos a$
$y=\tan x$	없다.(진동)	$x=n\pi+\frac{\pi}{2}$에서 불연속	$a \neq n\pi+\frac{\pi}{2}$일 때 $\tan a$ $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}+}\tan x=-\infty$ $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}-}\tan x=\infty$

(2) 삼각함수의 극한

$\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1$ $\qquad$ $\lim_{x\to0}\frac{\tan x}{x}=1$

(단, x의 단위는 라디안이다.)

(△OAB의 넓이)<(부채꼴 OAB의 넓이)<(△OAT의 넓이)



Point Check

1. 극한의 변형식

① $\lim_{x\to0}\frac{\sin qx}{px}=\frac{q}{p}$ $\qquad$ ② $\lim_{x\to0}\frac{\tan qx}{px}=\frac{q}{p}$ $\qquad$ ③ $\lim_{x\to0}\frac{\tan qx}{\sin px}=\frac{q}{p}$

2. 코사인함수와 탄젠트함수의 극한

① $\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x}=0$ $\qquad$ ② $\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$ $\qquad$ ③ $\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\frac{1}{2}$

3. 삼각함수의 극한과 미분에서 사용되는 각은 "호도법으로 정의된 각"이다. 육십분법의 각은 반드시 호도법으로 고친 후 극한 계산을 진행해야 한다.

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin x^\circ}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\sin\frac{\pi}{180}x}{x}=\frac{\pi}{180}$$

연습문제

9 다음 함수의 극한값을 구하여라.

(1) $\lim_{x \to 0} \frac{\sin 2x}{x}$

(2) $\lim_{x \to 0} \frac{\tan 6x}{5x}$

(3) $\lim_{x \to 0} \frac{\sin 3x}{\tan 2x}$

(4) $\lim_{x \to 0} \frac{\tan x^\circ}{x}$

(5) $\lim_{x \to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$

(6) $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}} x - \frac{\pi}{2}$

(7) $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}-} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \tan x$

(8) $\lim_{x \to 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$

10 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}-1}{\sin 3x}$

(2) $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{2\sin x}-1}{\sin x}$

(3) $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{3x}-e^{x}}{\tan x}$

(4) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+\tan x)}{x}$

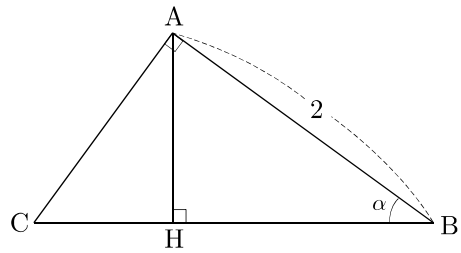
11 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^{x}-\sin 2x-a}{3x} & (x\neq 0)\\ b & (x=0)\end{cases}$ 가 $x=0$에서 연속일 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하여라.

12 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\left(e^{2x}-1\right)^{2}f(x)=a-4\cos\frac{\pi}{2}x$$

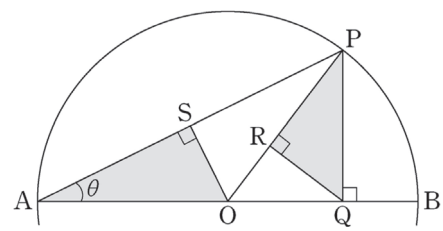
를 만족시킬 때, $a\times f(0)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

13 그림과 같이 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 2$이고, 꼭짓점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\angle B = \alpha$라 할 때, $\lim_{\alpha \to 0} \frac{1}{\alpha^3}(\overline{AC} - \overline{AH})$의 값은?



① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

14 그림과 같이 중심이 O이고 길이가 2인 선분 AB를 지름으로 하는 원 위의 점 P에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 Q, 점 Q에서 선분 OP에 내린 수선의 발을 R, 점 O에서 선분 AP에 내린 수선의 발을 S라 하자. $\angle PAQ = \theta \left(0 < \theta < \frac{\pi}{4}\right)$일 때, 삼각형 AOS의 넓이를 $f(\theta)$, 삼각형 PRQ의 넓이를 $g(\theta)$라 하자. $\lim_{\theta \to 0+} \frac{\theta^2 f(\theta)}{g(\theta)} = \frac{q}{p}$일 때, $p^2 + q^2$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



Chapter 3
여러 가지 미분법

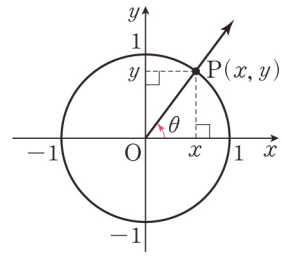
5강–1. 삼각함수의 덧셈정리와 초월함수의 도함수 (1번 ~ 4번)
5강–2. 몫의 미분 (5번 ~ 7번)
6강–1. 합성함수의 미분 (8번 ~ 12번)
6강–2. 역함수의 미분 (13번 ~ 17번)
7강. 음함수와 매개변수함수의 미분 (18번 ~ 23번)

개념1 | 삼각함수의 덧셈정리

(1) 삼각함수의 정의

$$\sin\theta=\frac{y}{r},\ \cos\theta=\frac{x}{r},\ \tan\theta=\frac{y}{x}\ (x\neq 0)$$

$$\csc\theta=\frac{r}{y}\ (y\neq 0),\ \sec\theta=\frac{r}{x}\ (x\neq 0),\ \cot\theta=\frac{x}{y}\ (y\neq 0)$$



(2) 삼각함수 사이의 관계

① $\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta},\ \cot\theta=\dfrac{\cos\theta}{\sin\theta}$

② $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1,\ 1+\tan^2\theta=\sec^2\theta,\ 1+\cot^2\theta=\csc^2\theta$

(3) 삼각함수의 덧셈정리

① $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$

② $\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$

③ $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$

④ $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$

⑤ $\tan(\alpha+\beta)=\dfrac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$

⑥ $\tan(\alpha-\beta)=\dfrac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$

[배각 공식]

(1) $\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta$

(2) $\cos 2\theta$
$=\cos^2\theta-\sin^2\theta$
$=2\cos^2\theta-1$
$=1-2\sin^2\theta$

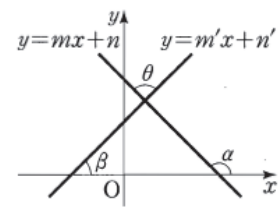
(3) $\tan 2\theta=\dfrac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}$

Point Check

1. 두 직선이 이루는 각

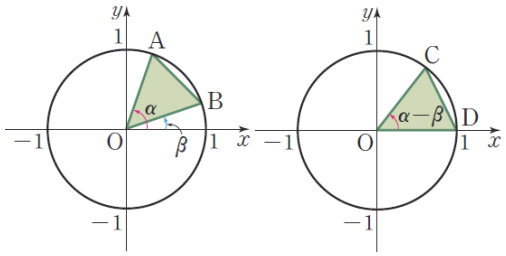
기울기가 m, m'인 두 직선이 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 각각 α, β라 하고 두 직선이 이루는 예각의 크기를 θ라 하면

$$\tan\theta=|\tan(\alpha-\beta)|=\left|\frac{m-m'}{1+mm'}\right|\ (\text{단, } mm'\neq -1)$$



2. 덧셈정리의 유도

(1) $\overline{AB}^2 = \overline{CD}^2$임을 이용하는 방법



$A(\cos\alpha,\ \sin\alpha)$, $B(\cos\beta,\ \sin\beta)$, $C(\cos(\alpha-\beta),\ \sin(\alpha-\beta))$, $D(1,\ 0)$

$$\overline{AB}^2 = (\cos\beta-\cos\alpha)^2+(\sin\beta-\sin\alpha)^2$$
$$= 2-2\cos\alpha\cos\beta-2\sin\alpha\sin\beta \quad \cdots\cdots ㉠$$
$$\overline{CD}^2 = \{1-\cos(\alpha-\beta)\}^2+\{0-\sin(\alpha-\beta)\}^2$$
$$= 2-2\cos(\alpha-\beta) \quad \cdots\cdots ㉡$$

㉠, ㉡에 의해

$$\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$$

(2) 점 F에서 $\overline{BC}$에 수선의 발(G)을 내려 직각삼각형 FBG를 이용하는 방법

$\overline{BF}=1$, $\angle CBE=\alpha$, $\angle FBE=\beta$라 하면

직각삼각형 BEF에서

$\overline{BE}=\cos\beta$, $\overline{FE}=\sin\beta$

이다. 또한, 직각삼각형 BCE에서

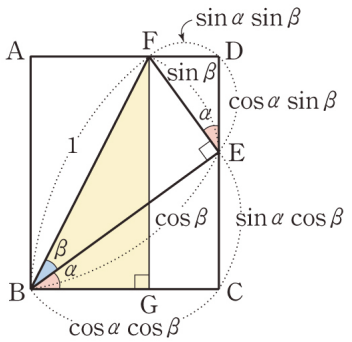
$\overline{CE}=\sin\alpha\cos\beta$, $\overline{BC}=\cos\alpha\cos\beta$

이고, $\angle FED=\alpha$이므로 직각삼각형 FED에서

$\overline{DE}=\cos\alpha\sin\beta$, $\overline{FD}=\sin\alpha\sin\beta$

이다.

따라서 직각삼각형 FBG에서 다음이 성립한다.



$$\cos(\alpha+\beta) = \overline{BG} = \overline{BC}-\overline{FD} = \cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$$

개념2 | 지수함수와 로그함수의 도함수

(1) 지수함수의 도함수

① $y=e^x$이면 $\quad y'=\boldsymbol{e^x}$

② $y=a^x\ (a>0,\ a\neq 1)$이면 $\quad y'=\boldsymbol{a^x \ln a}$

$y=e^x$에서 도함수의 정의에 의하여

$$y'=\lim_{h\to 0}\frac{e^{x+h}-e^x}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{e^x(e^h-1)}{h}=e^x\lim_{h\to 0}\frac{e^h-1}{h}=e^x$$

$y=a^x\ (a>0,\ a\neq 1)$에서

$$y'=\lim_{h\to 0}\frac{a^{x+h}-a^x}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{a^x(a^h-1)}{h}=a^x\lim_{h\to 0}\frac{a^h-1}{h}=a^x\ln a$$

(2) 로그함수의 도함수

① $y=\ln x$이면 $\quad y'=\dfrac{1}{x}$

② $y=\log_a x\ (a>0,\ a\neq 1)$이면 $y'=\dfrac{1}{x\ln a}$

$y=\ln x$에서 도함수의 정의에 의하여

$$y'=\lim_{h\to 0}\frac{\ln(x+h)-\ln x}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\ln\frac{x+h}{x}=\lim_{h\to 0}\left\{\frac{1}{x}\times\frac{x}{h}\ln\left(1+\frac{h}{x}\right)\right\}=\frac{1}{x}\lim_{h\to 0}\ln\left(1+\frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}}$$

이다. 이때 $\dfrac{h}{x}=t$로 놓으면 $h\to 0$일 때 $t\to 0$이므로

$$\frac{1}{x}\lim_{h\to 0}\ln\left(1+\frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}}=\frac{1}{x}\lim_{t\to 0}\ln(1+t)^{\frac{1}{t}}=\frac{1}{x}\ln e=\frac{1}{x}$$

Point Check

1. 곱의 미분법에 따라 다음이 성립한다.

$$y=e^x\times f(x)\ \Rightarrow\ y'=(e^x)'\times f(x)+e^x\times f'(x)=e^x\{f(x)+f'(x)\}$$

2. $y=\log_a x\ (a>0,\ a\neq 1)$에서 $\log_a x=\dfrac{\ln x}{\ln a}$이므로

$$y'=\left(\frac{\ln x}{\ln a}\right)'=\frac{1}{\ln a}(\ln x)'=\frac{1}{\ln a}\times\frac{1}{x}=\frac{1}{x\ln a}$$

이다. 즉 $y=\log_a x$이면 $y'=\dfrac{1}{x\ln a}$이다.

개념3 | 사인함수와 코사인함수의 도함수

(1) 사인함수의 도함수

$y=\sin x$이면 $\quad y'=\cos x$

함수 $y=\sin x$의 도함수는 도함수의 정의에 의하여

$$y'=\lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}=\cos x$$

삼각함수의 덧셈정리에 의하여

$$\begin{aligned}\sin(x+h)-\sin x&=\sin x\cos h+\cos x\sin h-\sin x\\&=\sin x(\cos h-1)+\cos x\sin h\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore\ y'&=\lim_{h\to 0}\frac{\sin x(\cos h-1)+\cos x\sin h}{h}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{\sin x(\cos h-1)}{h}+\lim_{h\to 0}\frac{\cos x\sin h}{h}\\&=\sin x\times\lim_{h\to 0}\frac{\cos h-1}{h}+\cos x\times\lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{h}\\&=\cos x\ \left(\because\ \lim_{h\to 0}\frac{\cos h-1}{h}=0,\ \lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{h}=1\right)\end{aligned}$$

(2) 코사인함수의 도함수

$y=\cos x$이면 $\quad y'=-\sin x$

함수 $y=\cos x$의 도함수는 도함수의 정의에 의하여

$$\begin{aligned}y'=\lim_{h\to 0}\frac{\cos(x+h)-\cos x}{h}&=\lim_{h\to 0}\frac{\cos x\cos h-\sin x\sin h-\cos x}{h}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{\cos x(\cos h-1)-\sin x\sin h}{h}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{\cos x(\cos h-1)}{h}-\lim_{h\to 0}\frac{\sin x\sin h}{h}\\&=\cos x\times\lim_{h\to 0}\frac{\cos h-1}{h}-\sin x\times\lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{h}\\&=-\sin x\end{aligned}$$

연습문제

1 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$이고 $\cos\alpha = \frac{1}{2}$, $\sin\beta = \frac{2}{3}$일 때, 다음 삼각함수의 값을 구하여라.

(1) $\sin(\alpha+\beta)$

(2) $\cos(\alpha+\beta)$

(3) $\sin(\alpha-\beta)$

(4) $\cos(\alpha-\beta)$

(5) $\tan(\alpha+\beta))$

(6) $\tan(\alpha-\beta)$

2 $\cos(\alpha+\beta)=\frac{5}{7}$, $\cos\alpha\cos\beta=\frac{4}{7}$일 때, $\sin\alpha\sin\beta$의 값을 구하시오.

3 두 실수 x, y에 대하여 $\sin x+\sin y=1$, $\cos x+\cos y=\frac{1}{2}$일 때, $\cos(x-y)$의 값은?

① $\frac{5}{8}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $-\frac{3}{8}$ ⑤ $-\frac{5}{8}$

4 $\tan 2\alpha=\frac{5}{12}$일 때, $\tan\alpha=p$이다. $60p$의 값을 구하시오. (단, $0<\alpha<\frac{\pi}{4}$이다.)

개념4 | 함수의 몫의 미분법

(1) 기본함수의 도함수

① $y=e^x \Rightarrow y'=e^x \Rightarrow y''=e^x$ ② $y=3^x \Rightarrow y'=3^x\ln 3$

③ $y=\ln x \Rightarrow y'=\dfrac{1}{x}$ ④ $y=\log_3 x \Rightarrow y'=\dfrac{1}{x\ln 3}$

⑤ $y=\sin x \Rightarrow y'=\cos x$ ⑥ $y=\cos x \Rightarrow y'=-\sin x$

(2) 함수의 몫의 미분법

미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ $(g(x)\neq 0)$에 대하여

① $y=\dfrac{1}{g(x)}$이면 $y'=-\dfrac{g'(x)}{\{g(x)\}^2}$

② $y=\dfrac{f(x)}{g(x)}$이면 $y'=\dfrac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}$

$y=\dfrac{1}{x}$일 때,

$y'=-\dfrac{(x)'}{x^2}=-\dfrac{1}{x^2}$

Point Check

1. 여러 가지 삼각함수의 도함수

$(\tan x)'=\sec^2 x$ $(\cot x)'=-\csc^2 x$

$(\sec x)'=\sec x\tan x$ $(\csc x)'=-\csc x\cot x$

5 다음 함수의 도함수를 구하여라.

(1) $y = \sqrt{x} + \dfrac{1}{\sqrt{x}}$

(2) $y = \dfrac{x}{x^2+1}$

(3) $y = \dfrac{x}{\ln x}$

(4) $y = \dfrac{\ln x}{x}$

(5) $y = e^x(x+1)$

(6) $y = e^x(x^2+3x)$

(7) $=y = e^x \sin x$

(8) $y = x^2 \sin x$

6 함수 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x^2}$에 대하여 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(e+h)-f(e-2h)}{h}$의 값을 구하시오.

7 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\frac{f(x)}{e^{x-2}}$$

라 하자. $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)-3}{x-2}=5$일 때, $g'(2)$의 값을 구하시오.

개념5 | 합성함수의 미분법

합성함수의 미분법

두 함수 $y=f(u)$, $u=g(x)$가 미분가능할 때,
합성함수 $y=f(g(x))$의 도함수는

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\times\frac{du}{dx},\ \{f(g(x))\}'=f'(g(x))g'(x)$$

미분가능한 함수 $y=f(u)$, $u=g(x)$에 대하여 합성함수 $y=f(g(x))$도 미분가능하다.

Point Check

1. 무리함수와 로그함수의 도함수는 다음과 같다.

(1) $y=\sqrt{f(x)}$이면 $\quad y'=\dfrac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$ (단, $f(x)\neq 0$)

(2) $y=\ln|f(x)|$이면 $\quad y'=\dfrac{f'(x)}{f(x)}$ (단, $f(x)\neq 0$)

연습문제

8 $0 < x < \frac{\pi}{2}$에서 정의된 함수 $f(x) = \ln(\tan^2 x)$에 대하여 $f'(\frac{\pi}{4})$의 값은?

① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

9 두 함수 $f(x) = \frac{3x}{x^2-1}$, $g(x) = x^3 - 6x + 4$의 합성함수 $h(x) = (f \circ g)(x)$에 대하여 $h'(2)$의 값을 구하여라.

10 함수 $f(x) = \frac{2^x}{\ln 2}$과 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(2)$의 값을 구하시오.

(가) $\lim_{h \to 0} \frac{g(2+4h) - g(2)}{h} = 8$

(나) 함수 $(f \circ g)(x)$의 $x = 2$에서의 미분계수는 10이다.

11 함수 $f(x)=x^x\ (x>0)$에 대하여 $f'(2)$의 값은?

① $\ln 2+1$ ② $2(\ln 2+1)$ ③ $3(\ln 2+1)$ ④ $4(\ln 2+1)$ ⑤ $5(\ln 2+1)$

12 함수 $f(x)=\dfrac{(x-1)^4}{x^2(x+1)^2}$ 에 대하여 $f'(3)$ 의 값은?

① $\dfrac{1}{108}$ ② $\dfrac{2}{54}$ ③ $\dfrac{7}{108}$ ④ $\dfrac{5}{54}$ ⑤ $\dfrac{13}{108}$

개념6 | 역함수의 미분법

역함수의 미분법

미분가능한 함수 $y=f(x)$의 역함수 $y=g(x)$가 존재하고 미분가능할 때, 다음이 성립한다.

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\frac{dx}{dy}},\ g'(x)=\frac{1}{f'(y)}\ \left(\text{단, } \frac{dx}{dy}\neq 0,\ f'(y)\neq 0\right)$$

Point Check

1. 역함수의 도함수는 합성함수의 미분법을 이용하여 구할 수 있다.

함수 $y=f(x)$의 역함수를 $y=g(x)$라 하면 역함수의 정의에 의하여

$$f(g(x))=x$$

등식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$$f'(g(x))g'(x)=1$$

$$\therefore\ g'(x)=\frac{1}{f'(g(x))}=\frac{1}{f'(y)}\ (\text{단, } f'(y)\neq 0)$$

즉, $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\frac{dx}{dy}}$이다.

2. 역함수의 미분계수

$f(a)=b$이면 $f^{-1}=g$ 일 때

$$g'(b)=\frac{1}{f'(a)}$$

3. 역함수의 기하학적 해석

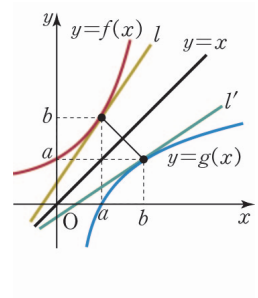
함수 $y=f(x)$의 역함수를 $y=g(x)$라 하면

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a,\ b)$에서의 접선 l은 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(b,\ a)$에서의 접선 l'으로 옮겨진다.

이때 두 직선 l, l'의 기울기는 각각 $f'(a)$, $g'(b)$이고,

직선 $y=x$에 대하여 대칭인 두 직선의 기울기는 서로 역수이므로 다음이 성립한다.

$$g'(b)=\frac{1}{f'(a)}$$



13 실수 전체의 집합에서 정의된 미분 가능한 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하면 $g(a)=b$ 일 때, 다음 중 $g'(a)$ 의 값과 같은 것은?

① $\frac{1}{f'(a)}$ ② $-\frac{1}{f'(a)}$ ③ $\frac{1}{f'(b)}$ ④ $-\frac{1}{f'(b)}$ ⑤ $f'(b)$

14 미분가능한 함수 $f(x)$의 역함수 $g(x)$가 $\lim_{x\to 1}\frac{g(x)-2}{x-1}=3$을 만족시킬 때, 미분계수 $f'(2)$의 값은?

① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

15 함수 $f(x)=\tan x\ \left(0<x<\frac{\pi}{2}\right)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, $g'(1)$의 값은?

① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{\pi}{2}$ ⑤ $\frac{\pi}{4}$

16 함수 $f(x)=3e^{5x}+x+\sin x$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 곡선 $y=g(x)$는 점 $(3,\ 0)$을 지난다.

$\lim_{x\to 3}\dfrac{x-3}{g(x)-g(3)}$의 값을 구하시오.

17 함수 $f(x)=\dfrac{1}{1+e^{-x}}$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, $g'(f(-1))$의 값을 구하시오.

개념7 | 음함수의 미분법

(1) 음함수

x의 함수 y가 다음과 같은 꼴로 표현될 때, y를 x의 **음함수**라고 한다.

$$f(x, y)=0$$

(2) 음함수의 미분법

x의 함수 y가 음함수 $f(x, y)=0$의 꼴일 때,

y를 x의 함수로 보고, 각 항을 x에 대하여 미분하여 $\frac{dy}{dx}$를 구한다.

이때 연쇄법칙을 이용한다.

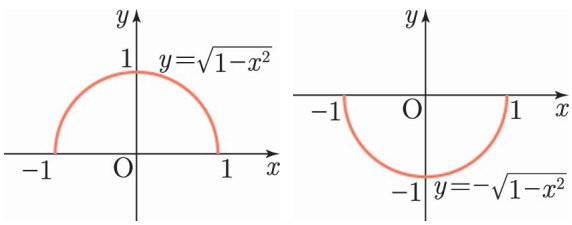
$$\frac{d}{dx}(g(y))=\frac{d}{dy}(g(y))\times\frac{dy}{dx}=g'(y)\frac{dy}{dx}$$

마찬가지로 x에 대한 함수 y에 대하여 y^n을 x로 미분하면 $ny^{n-1}\frac{dy}{dx}$가 된다.

Point Check

1. $x^2+y^2-1=0$은 함수 y가 x의 음함수임을 나타낸다.

x의 함수 y가 $y=f(x)$의 꼴로 주어질 때, 'y를 x의 양함수'라 하고
표현식 $y=f(x)$를 '양함수 표현'이라고 한다.
같은 방법으로 $f(x, y)=0$을 '음함수 표현'이라고 한다.



2. 이제 음함수로 표현된 함수 y의 도함수를 구해 보자.

앞에서 예로든 $x^2+y^2=1$에서 y를 x의 함수로 보고 양변을 x에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx}(x^2)+\frac{d}{dx}(y^2)=\frac{d}{dx}(1) \quad \cdots\cdots ㉠$$

위 식 ①에서 $\frac{d}{dx}(x^2)=2x$, $\frac{d}{dx}(1)=0$임은 자명하다.

한편 $\frac{d}{dx}(y^2)$은 합성함수의 미분법을 이용하면

$$\frac{d}{dx}(y^2)=\frac{d}{dy}(y^2)\times\frac{dy}{dx}=2y\times\frac{dy}{dx}$$

따라서 ㉠의 식은 다음과 같다.

$$2x+2y\times\frac{dy}{dx}=0, \text{ 즉 } \frac{dy}{dx}=-\frac{x}{y}\ (y\neq 0)$$

개념8 | 매개변수로 나타낸 함수의 미분법

(1) 매개변수로 나타낸 함수

두 변수 x, y가 모두 변수 t의 함수

$$\begin{cases} x = g(t) \\ y = h(t) \end{cases} \cdots\cdots ㉠$$

꼴로 나타내어질 때, 변수 t를 **매개변수**라 하고, ㉠을 **매개변수로 나타낸 함수**라고 한다.

(2) 매개변수로 나타낸 함수의 미분법

두 함수 $x = g(t)$, $y = h(t)$가 변수 t에 대하여 미분가능하고, $g'(t) \neq 0$일 때, 다음이 성립한다.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{h'(t)}{g'(t)}$$

18 곡선 $x^2+xy+y^3=7$ 위의 점 $(2,\ 1)$에서의 접선의 기울기를 구하시오.

19 $yxe^x-xe^y=y$이다. $x=0$일 때, $\frac{dy}{dx}$의 값은?

20 y가 x의 함수일 때, 곡선 $e^x\ln y=1$ 위의 점 $(0,\ e)$에서의 접선의 기울기는?

① $-e$ ② $-\frac{1}{e}$ ③ $\frac{1}{e}$ ④ e ⑤ $2e$

21 매개변수 $t\,(t>0)$으로 나타내어진 함수

$$x=t^2+1,\quad y=\frac{2}{3}t^3+10t-1$$

에서 $t=1$일 때, $\dfrac{dy}{dx}$의 값을 구하시오.

22 $x=3\cos t+3,\ y=3\sin t-4\ (0\le t\le 2\pi)$로 나타낸 함수에서 $t=\dfrac{4}{3}\pi$일 때, $\dfrac{dy}{dx}$의 값을 구하시오.

23 매개변수 t로 나타내어진 함수 $x=t^3-t^2,\ y=t^2-at-2a^3$에 대하여 $t=2$에 대응하는 점에서의 접선의 기울기가 a^2-a가 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은?

① $\dfrac{1}{8}$ ② $\dfrac{3}{8}$ ③ $\dfrac{5}{8}$ ④ $\dfrac{7}{8}$ ⑤ $\dfrac{9}{8}$

Chapter 4
미분의 활용

8강. 극대, 극소와 변곡점 (1번~10번)

9강. 곡선의 개형과 그 활용 (11번~16번)

10강. 평면운동의 해석 (17번~19번)

개념1 | 함수의 극대와 극소

(1) REVIEW 함수의 증가와 감소의 판정

함수 $f(x)$가 어떤 열린구간에서 미분가능하고, 이 구간의 모든 x에 대하여

① $\boldsymbol{f'(x)>0}$이면 함수 $f(x)$는 이 구간에서 **증가**한다.

② $\boldsymbol{f'(x)<0}$이면 함수 $f(x)$는 이 구간에서 **감소**한다.

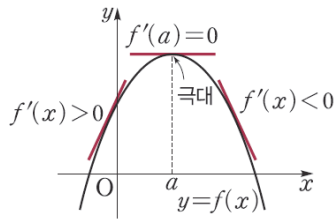
(2) REVIEW 도함수를 이용한 극대와 극소의 판정

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $\boldsymbol{f'(a)=0}$이고

$x=a$의 **좌우**에서 $\boldsymbol{f'(x)}$의 **부호**가

① 양에서 음으로 바뀌면 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 극대이다.

② 음에서 양으로 바뀌면 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 극소이다.

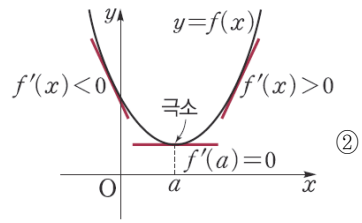


(3) 이계도함수를 이용한 극대와 극소의 판정

이계도함수를 갖는 함수 $f(x)$에 대하여 $\boldsymbol{f'(a)=0}$일 때

① $\boldsymbol{f''(a)<0}$이면 $f(x)$는 $x=a$에서 **극대**이다.

$\boldsymbol{f''(a)>0}$이면 $f(x)$는 $x=a$에서 **극소**이다.



②

Point Check

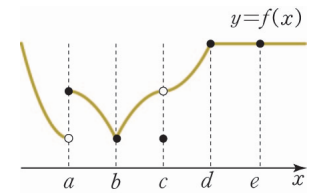
1. 미분가능하지 않을 때도 극댓값과 극솟값은 존재할 수 있다.

예를 들어 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

① $x=a$, $x=d$의 주변에서 $f(a)\geq f(x)$, $f(d)\geq f(x)$이므로
함수 $f(x)$는 $x=a$, $x=d$에서 극대이다.

② $x=b$, $x=c$의 주변에서 $f(b)\leq f(x)$, $f(c)\leq f(x)$이므로
함수 $f(x)$는 $x=b$, $x=c$에서 극소이다.

한편 $x=e$의 주변에서 $f(e)\geq f(x)$, $f(e)\leq f(x)$이므로
함수 $f(x)$는 $x=e$에서 극대이면서 극소이다.



개념2 | 곡선의 오목과 볼록, 변곡점

(1) 곡선의 오목과 볼록

닫힌구간 $[a, b]$에서 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 서로 다른 두 점 P, Q에 대하여 두 점 P, Q를 잇는 곡선 부분이

① 선분 PQ보다 항상 아래쪽에 있으면 곡선 $y=f(x)$는 이 구간에서 아래로 볼록(또는 위로 오목)하다고 한다.

② 선분 PQ보다 항상 위쪽에 있으면 곡선 $y=f(x)$는 이 구간에서 위로 볼록(또는 아래로 오목)하다고 한다.



아래로 볼록



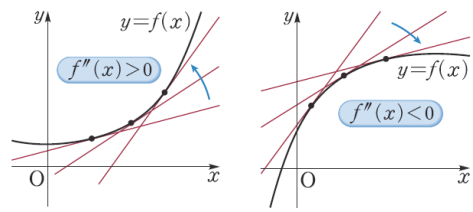
위로 볼록

(2) 이계도함수를 이용한 곡선의 오목과 볼록의 판정

이계도함수를 갖는 함수 $y=f(x)$가 어떤 구간에서

① $f''(a)>0$ ⇨ $f'(x)$는 증가 (접선의 기울기 증가)
⇨ $y=f(x)$의 그래프는 **아래로 볼록**이다.

② $f''(a)<0$ ⇨ $f'(x)$는 감소 (접선의 기울기 감소)
⇨ $y=f(x)$의 그래프는 **위로 볼록**이다.



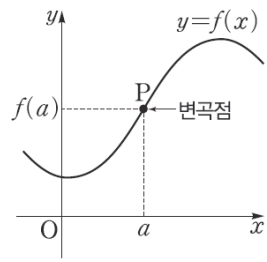
(3) 이계도함수를 이용한 곡선의 변곡점의 판정

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $\mathrm{P}(a,\ f(a))$에 대하여 $x=a$의 좌우에서 곡선의 모양이 아래로 볼록에서 위로 볼록으로 변하거나 위로 볼록에서 아래로 볼록으로 변할 때,

점 P를 곡선 $y=f(x)$의 **변곡점**이라고 한다.

즉 함수 $y=f(x)$에서 $f''(a)=0$이고 $x=a$의 좌우에서 **$f''(x)$의 부호가 바뀌면**

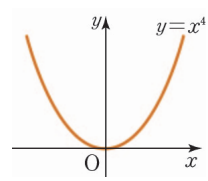
점 $(a,\ f(a))$는 곡선 $y=f(x)$의 **변곡점**이다.



Point Check

1. $f''(a)=0$이라 해서 점 $(a,\ f(a))$가 항상 변곡점인 것은 아니다.

예를 들어 사차함수 $f(x)=x^4$에 대하여 $f''(0)=0$이지만 $x=0$의 좌우에서 $f''(x)$의 부호가 바뀌지 않으므로 점 $(0,\ 0)$은 변곡점이 아니다.



연습문제

1 함수 $f(x)= x-\ln(x^2+a)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가 할 때, 양수 a 의 최솟값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

2 함수 $f(x)=e^{-x}(x^2-2x+a)$의 역함수가 존재할 때, 상수 a값의 범위는? (단, e는 자연로그의 밑이다)

① $a \geq 2$ ② $a \leq 2$ ③ $a \geq 0$ ④ $a \geq -2$ ⑤ $a \leq -2$

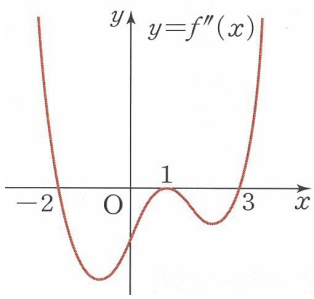
3 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 에서 함수 $f(x)=4x-\tan x$가 극대 또는 극소가 되는 점의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

4 함수 $f(x)=(x^2-8)e^{-x+1}$ 은 극솟값 a 와 극댓값 b 를 갖는다. 두 수 a, b 의 곱 ab 의 값을 구하시오.

5 구간 $(0,\ 2\pi)$에서 정의된 함수 $f(x)=e^x(\sin x+\cos x)$의 극댓값을 M, 극솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하여라.

6 다항함수 $f(x)$의 이계도함수 $f''(x)$는 사차함수이다. 그림과 같이 함수 $f''(-2)=f''(1)=f''(3)=0$이다. 곡선 $y=f(x)$의 변곡점의 개수를 구하시오.



7 구간 $[0,\ 2\pi]$에서 곡선 $y=e^x\sin x$가 위로 볼록인 구간을 $(a,\ b)$라 할 때, $a+b$의 값을 구하여라.

8 곡선 $y=\ln(x^2+1)$의 두 변곡점 사이의 거리를 구하여라.

9 곡선 $y = ax^2 - 2\sin 2x$가 변곡점을 갖도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

10 곡선 $f(x) = \dfrac{ax}{e^x}$ $(a > 0)$에 대하여 원점에서의 접선과 변곡점에서의 접선이 서로 수직일 때, a의 값은?

① $\dfrac{1}{e^2}$ ② $\dfrac{1}{e}$ ③ 1 ④ e ⑤ e^2

개념3 | 함수의 그래프와 최대 · 최소

(1) 함수 $y=f(x)$의 그래프 그리기

함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 다음을 고려하여 그린다.

① 함수의 정의역과 치역
② 대칭성과 주기
③ 좌표축과의 교점
④ 극한값과 점근선
⑤ $f'(x)$: 증가와 감소, 극대와 극소
⑥ **$f''(x)$: 점곡선의 오목과 볼록, 변곡점**

(2) REVIEW 함수의 최대와 최소

함수 $f(x)$가 구간 $[a, b]$에서 연속이면 최대 · 최소의 정리에 의하여 $f(x)$는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

즉, $f(x)$의 극값과 구간의 양 끝점의 함숫값 $f(a)$, $f(b)$를 이동하면 $f(x)$의 최댓값과 최솟값을 구할 수 있다.

Point Check

1. 다음은 함수 $f(x)=\dfrac{x}{x^2+1}$의 그래프를 그리는 과정이다. 빈칸을 채우시오.

① 정의역은 $\square$이다.

② $f(-x)=\dfrac{-x}{x^2+1}=-f(x)$이므로 곡선은 $\square$에 대하여 대칭이다.

③ $f(0)=0$이므로 곡선은 점 $(0,\ \square)$을 지난다.

④ $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=0$, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=0$이므로 $\square$이 점근선이다.

⑤ $f'(x)=\dfrac{-x^2+1}{(x^2+1)^2}=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=\square$

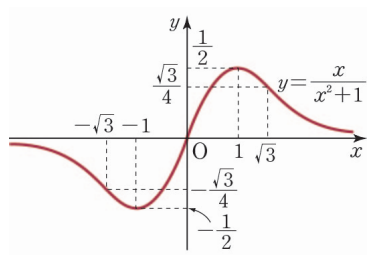
⑥ $f''(x)=\dfrac{2x^3-6x}{(x^2+1)^3}=0$에서 $x=-\sqrt{3}$ 또는 $x=0$ 또는 $x=\square$

x	0	$\cdots$	1	$\cdots$	$\sqrt{3}$	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$
$f''(x)$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	0(변곡)	↗	극대	↘	$\square$	↘

따라서 극댓값을 갖는 점은 $\left(1,\ \dfrac{1}{2}\right)$, 극솟값을 갖는 점은 $\left(-1,\ -\dfrac{1}{2}\right)$이고,

변곡점의 좌표는 $(0,\ 0)$, $\left(\sqrt{3},\ \dfrac{\sqrt{3}}{4}\right)$, $\left(-\sqrt{3},\ -\dfrac{\sqrt{3}}{4}\right)$이다.

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



Point Check

2. 다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

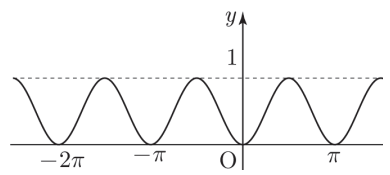
(1) $y=\sin^2 x$

(2) $y=x+\sin x \ (0 \le x \le 2\pi)$

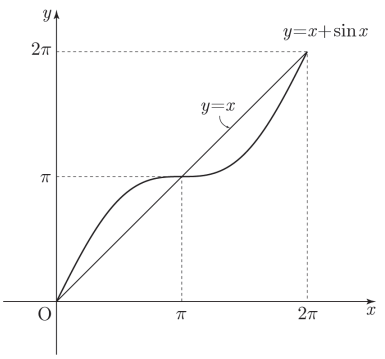
(3) $y=e^{x^2}$

(4) $y=(\ln x)^2$

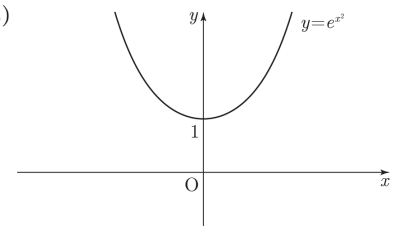
(1)



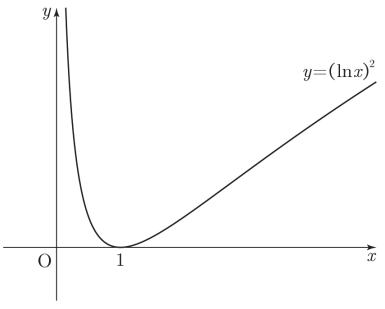
(2)



(3)



(4)



Point Check

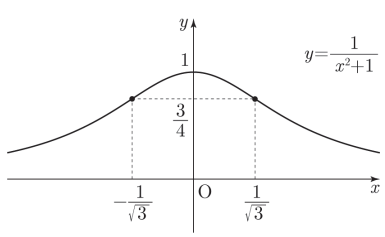
3. 다음 함수의 극점과 변곡점을 구하고 곡선의 개형을 그리시오.

(1) $y=\dfrac{1}{x^2+1}$

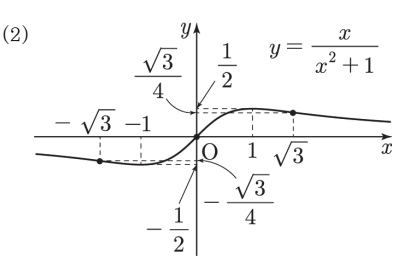
(2) $y=\dfrac{x}{x^2+1}$

(3) $y=\ln(x^2+1)$

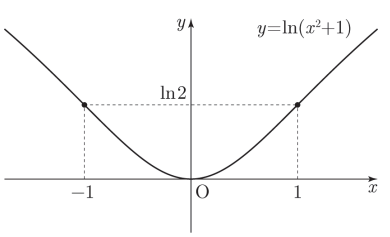
(1)



(2)



(3)



Point Check

4. 다음 함수의 극점과 점근선의 방정식을 구하고, 그래프의 개형을 그리시오.

(단, $\lim_{x\to\infty}\frac{x}{e^x}=0$, $\lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{x}=0$, $\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{e^x}=0$)

(1) $y=xe^{-x}$

(2) $y=\frac{\ln x}{x}$

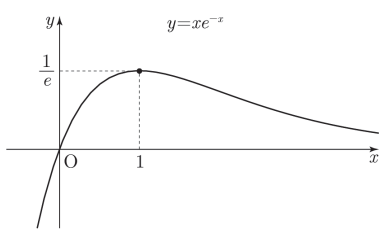
(3) $y=\frac{\ln x^2}{x}$

(4) $y=(x+1)^2e^{-x}$

(5) $y=x(x-1)e^x$

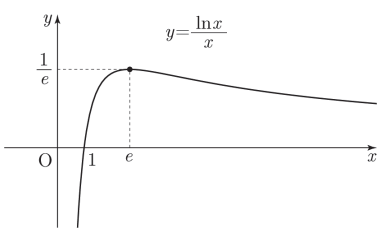
(6) $y=(x^2+1)e^x$

(1)



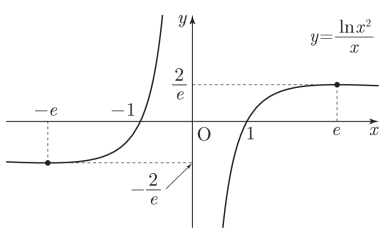
점근선 x축

(2)



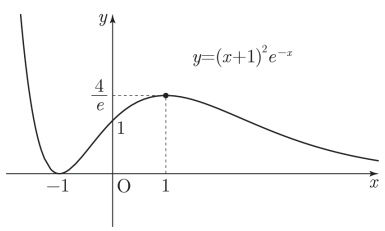
점근선 y축

(3)



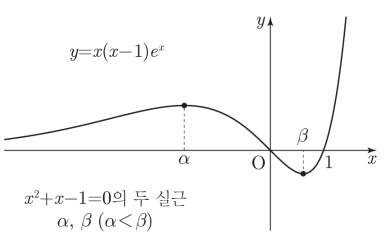
점근선 y축, x축

(4)



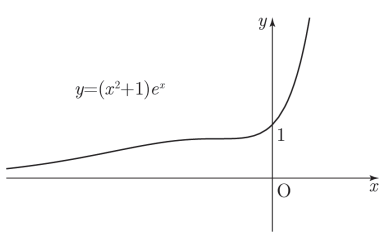
점근선 x축

(5)



$x^2+x-1=0$의 두 실근
α, β $(\alpha<\beta)$

(6)



개념4 | REVIEW 방정식과 부등식에의 활용

(1) 방정식의 실근 개수

① 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수
$\Rightarrow$ $y=f(x)$의 그래프와 x축과의 교점의 개수
② 방정식 $f(x)=g(x)$의 서로 다른 실근의 개수
$\Rightarrow$ 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 교점의 개수

방정식 $f(x)=0$의 실근 $\Leftrightarrow$ $y=f(x)$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표

(2) 부등식의 증명

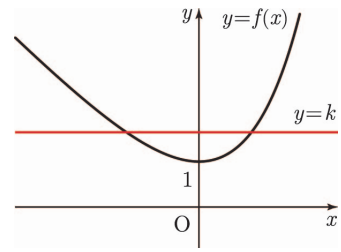
$x>a$의 범위에서 부등식 $f(x)>0$이 성립함을 보이기 위해서는
① $x>a$에서 $f(x)$의 최솟값이 존재할 때, (최솟값) >0임을 보인다.
② $x>a$에서 $f'(x)>0$일 때, $f(a)\geq 0$임을 보인다.

부등식 $f(x)\geq g(x)$가 성립함을 증명할 때는 $h(x)=f(x)-g(x)$로 놓고 $h(x)\geq 0$임을 보인다.

Point Check

1. 방정식에서 1차 이하의 미정항은 분리하여 해석하는 것이 효과적이다.

예를 들어 x에 대한 방정식 $e^x-x-k=0$가
서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구해보자.



$e^x-x-k=0$에서 $e^x-x=k$이므로 주어진 방정식의 실근의 개수는
곡선 $y=e^x-x$와 직선 $y=k$의 교점의 개수와 같다.
$f(x)=e^x-x$라 하면 $f'(x)=e^x-1$
$f'(x)=0$에서 $e^x=1$ $\therefore$ $x=0$
따라서 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 k의 범위는 $k>1$이다.

2. 어떤 구간에서 부등식 $f(x)\geq g(x)$가 성립하는 것을 증명할 때는
$h(x)=f(x)-g(x)$라 하고, 주어진 구간에서 함수 $h(x)$의 최솟값이 0보다 크거나 같음을 보이면 된다.

예를 들어 $x>0$일 때, 부등식 $\ln(1+x)>x-\frac{1}{2}x^2$이 성립함을 증명해보자.

$f(x)=\ln(1+x)-x+\frac{1}{2}x^2$이라 하면 $f'(x)=\frac{1}{1+x}-1+x=\frac{x^2}{1+x}$
$x>0$이므로 $f'(x)=\frac{x^2}{1+x}>0$
즉, $x>0$일 때 $f(x)$는 증가함수이고, $f(0)=0$이므로
$f(x)=\ln(1+x)-x+\frac{1}{2}x^2>0$
따라서 $x>0$일 때, 부등식 $\ln(1+x)>x-\frac{1}{2}x^2$이 성립한다.

11 다음 함수의 개형을 그려라.

(1) $y = x + \sin x \ (0 \le x \le 2\pi)$

(2) $y = \sin^2 x \ (0 \le x \le 2\pi)$

(3) $y = (\ln x)^2$

(4) $y = x - \ln x \ (x > 0)$

(5) $y = \ln(x^2 + 1)$

12 다음 함수의 점근선을 구하고, 그 개형을 그려라. (단, $\lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{x}=0$ $\lim_{x\to\infty}\frac{x^n}{e^x}=0$, n은 자연수)

(1) $y=\dfrac{1}{x^2+1}$

(2) $y=\dfrac{x}{x^2+1}$

(3) $y=\dfrac{x}{e^x}$

(4) $y=xe^x$

(5) $y=\dfrac{x^2}{e^x}$

(6) $y=x^2e^x$

(7) $y=e^{-x^2}$

(8) $y=\dfrac{\ln x}{x}$

13 함수 $f(x)=2\ln(5-x)+\frac{1}{4}x^2$ 에 대하여 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 함수 $f(x)$는 $x=4$ 에서 극댓값을 갖는다.
ㄴ. 곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점의 개수는 2 이다.
ㄷ. 방정식 $f(x)=\frac{1}{4}$ 의 실근의 개수는 1이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 $0 \le x \le 2\pi$에서 x에 대한 방정식 $e^x(\sin x-\cos x)=t$의 서로 다른 실근의 개수를 $f(t)$라 할 때, 함수 $y=f(t)$의 불연속인 점의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

15 모든 양의 실수 x에 대하여 부등식 $x\ln x - x \geq a$가 항상 성립할 때, 실수 a의 최댓값을 구하여라.

16 $1 \leq x \leq 2$인 모든 실수 x에 대하여 부등식 $\alpha x \leq e^x \leq \beta x$가 성립하도록 상수 α, β를 정할 때, $\beta - \alpha$의 최솟값을 구하시오.

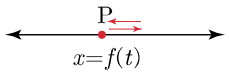
개념5 | 속도와 가속도

(1) REVIEW 수직선 위를 움직이는 점의 속도와 가속도

수직선 위의 점 P의 시각 t에서의 위치 x가 $x=f(t)$일 때,

① 속도 $v(t)=\dfrac{dx}{dt}=f'(t)$

② 가속도 $a(t)=\dfrac{dv}{dt}=v'(t)$



속도의 절댓값 $|v|$를 시각 t에서의 점 P의 **속력**이라고 한다.

(2) 평면 위를 움직이는 점의 속도와 가속도

좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 (x,y)는
t를 매개변수로 하는 두 함수 $x=f(t)$, $y=g(t)$로 나타낼 수 있다.

① 시각 t에서의 점 P의 속도와 속력

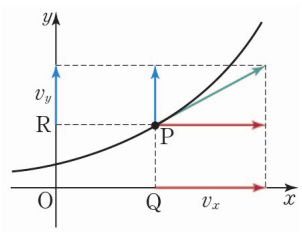
(속도) ⇨ $\left(\dfrac{dx}{dt},\dfrac{dy}{dt}\right)=(f'(t),\ g'(t))$

(속력) ⇨ $\sqrt{\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2+\left(\dfrac{dy}{dt}\right)^2}=\sqrt{\{f'(t)\}^2+\{g'(t)\}^2}$

② 시각 t에서의 점 P의 가속도와 가속도의 크기

(가속도) ⇨ $\left(\dfrac{d^2x}{dt^2},\ \dfrac{d^2y}{dt^2}\right)=(f''(t),\ g''(t))$

(가속도의 크기) ⇨ $\sqrt{\left(\dfrac{d^2x}{dt^2}\right)^2+\left(\dfrac{d^2y}{dt^2}\right)^2}=\sqrt{\{f''(t)\}^2+\{g''(t)\}^2}$



Point Check

1. (예) 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 $(x,\ y)$가

$x=2t+1,\ y=t^2+t$

일 때, 시각 t에서의 점 P의 속도, 속력, 가속도, 가속도의 크기를 구하시오.

$\dfrac{dx}{dt}=2,\ \dfrac{dy}{dt}=2t+1$이므로 속도는 $(2,\ 2t+1)$

따라서 속력은 $\sqrt{\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2+\left(\dfrac{dy}{dt}\right)^2}=\sqrt{2^2+(2t+1)^2}=\sqrt{4t^2+4t+5}$

$\dfrac{d^2x}{dt^2}=0,\ \dfrac{d^2y}{dt^2}=2$이므로 가속도는 $(0,\ 2)$

따라서 가속도의 크기는 $\sqrt{\left(\dfrac{d^2x}{dt^2}\right)^2+\left(\dfrac{d^2y}{dt^2}\right)^2}=\sqrt{0^2+2^2}=2$

17 좌표평면 위를 움직이는 점 Q의 시각 t에서의 위치 $(x,\ y)$가 $x=-3t+2,\ y=t^2-6t+11$일 때, 다음 물음에 답하여라.

(1) 시각 $t=5$에서의 점 Q의 속도와 속력을 각각 구하시오.

(2) 시각 $t=5$에서의 점 Q의 가속도와 가속도의 크기를 각각 구하시오.

18 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t>0)$에서의 위치 $(x,\ y)$가

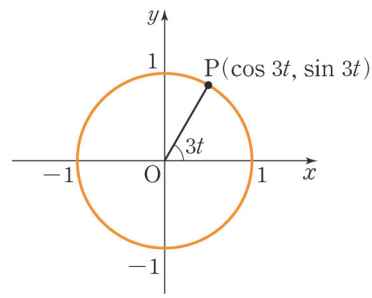
$$x=\frac{1}{2}e^{2(t-1)}-at,\ y=be^{t-1}$$

이다. 시각 $t=1$에서의 점 P의 속도가 $(-1,\ 2)$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a와 b는 상수이다.)

19 점 P가 원점 O를 중심으로 하는 단위원 위에서 회전하고 있다.
시각 t에서의 점 P의 위치 $(x,\ y)$가

$$\begin{cases} x=\cos 3t \\ y=\sin 3t \end{cases}$$

일 때, 시각 t에서의 점 P의 속도와 속력, 가속도와 가속도의 크기를 각각 구하시오.



Chapter 5
여러 가지 적분법

11강. 초월함수의 적분과 치환적분법 (1번~5번)

12강–1. 부분적분법 (6번~10번)

12강–2. 정적분 함수의 해석 (11번~16번)

개념1 | 초월함수의 적분

(1) 함수 $y=x^n$ (n은 실수)의 적분

① $n \neq -1$일 때, $\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$ (단, C는 적분상수)

② $n = -1$일 때, $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$ (단, C는 적분상수)

(2) 지수함수의 적분

① $\int e^x dx = e^x + C$ (단, C는 적분상수)

② $a>0$, $a \neq 1$일 때, $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$ (단, C는 적분상수)

(3) 삼각함수의 적분

① $\int \sin x\, dx = -\cos x + C$ (단, C는 적분상수)

② $\int \cos x\, dx = \sin x + C$ (단, C는 적분상수)

③ $\int \sec^2 x\, dx = \tan x + C$ (단, C는 적분상수)

④ $\int \csc^2 x\, dx = -\cot x + C$ (단, C는 적분상수)

Point Check

1. REVIEW 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속인 함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하면

$$\int_a^b f(x)dx = \left[F(x)\right]_a^b = F(b) - F(a)$$

(예) ① $\int_1^4 \sqrt{x^3}\, dx = \int_1^4 x^{\frac{3}{2}} dx = \left[\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}\right]_1^4 = \frac{64}{5} - \frac{2}{5} = \frac{62}{5}$

② $\int_1^e \frac{1}{x} dx = \left[\ln|x|\right]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1$

③ $\int_0^1 e^x dx = \left[e^x\right]_0^1 = e - 1$

④ $\int_1^3 2^x dx = \left[\frac{2^x}{\ln 2}\right]_1^3 = \frac{8}{\ln 2} - \frac{2}{\ln 2} = \frac{6}{\ln 2}$

⑤ $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\, dx = \left[-\cos x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = -\cos\frac{\pi}{2} + \cos 0 = 0 + 1 = 1$

⑥ $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^2 x\, dx = \left[\tan x\right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \tan\frac{\pi}{4} - \tan 0 = 1 - 0 = 1$

개념2 | 치환적분법

(1) 치환적분법을 이용한 부정적분

미분가능한 함수 $g(x)$에 대하여 $g(x)=t$로 놓으면

$$\int f(g(x))g'(x)\,dx = \int f(t)\,dt$$

치환 $g(x)=t$

미분 $g'(x)=\dfrac{dt}{dx}$ 변형 $g'(x)\,dx=dt$

$\int f(\ln x)\times\dfrac{1}{x}\,dx$
→ $\ln x=t$로 치환

$\int f(\sin x)\cos x\,dx$
→ $\sin x=t$로 치환

(2) 치환적분법을 이용한 정적분

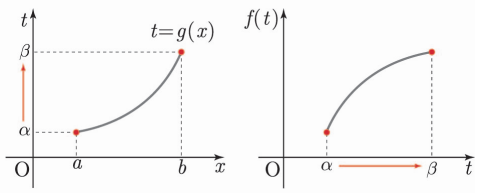
미분가능한 함수 $g(x)$의 도함수 $g'(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고
$g(a)=\alpha,\ g(b)=\beta$일 때, 함수 $f(t)$가 $\alpha,\ \beta$를 포함하는 구간에서 연속이면

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(t)\,dt$$

치환 $g(x)=t$

구간 $\begin{cases} x=a \longrightarrow t=g(a)=\alpha \\ y=b \longrightarrow t=g(b)=\beta \end{cases}$

미분 $g'(x)\,dx=dt$



Point Check

1. 치환적분 중 특별히 다음을 알아두자.

① 함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하면 $\int f(ax+b)\,dx=\dfrac{1}{a}F(ax+b)+C$

② $\int\dfrac{f'(x)}{f(x)}\,dx=\ln|f(x)|+C$

2. (예)

① $\int_0^1 2xe^{x^2+3}\,dx$에서 $x^2+3=t$로 놓으면 $x=0$일 때 $t=3$, $x=1$일 때 $t=4$이고, $2x=\dfrac{dt}{dx}$이므로

$$\int_0^1 2xe^{x^2+3}\,dx=\int_3^4 e^t\,dt=\left[e^t\right]_3^4=e^4-e^3$$

② $$\int_0^{\frac{\pi}{3}}\tan x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{\sin x}{\cos x}\,dx=-\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{(\cos x)'}{\cos x}\,dx=-\left[\ln|\cos x|\right]_0^{\frac{\pi}{3}}=-\ln\frac{1}{2}+\ln 1=\ln 2$$

연습문제

1 다음 정적분의 값을 구하여라.

(1) $\int_1^4 \frac{(x-1)^2}{\sqrt{x}}\,dx$

(2) $\int_0^1 \frac{x^2+2x}{x+1}dx$

(3) $\int_2^5 \frac{2}{x^2-1}\,dx$

(4) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{\cos x+\sin x}dx+\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\cos^2 x}{\cos x+\sin x}dx$

(5) $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx$

(6) $\int_1^9 (e^x+2x)dx-\int_4^9 (e^t+2t)dt$

2 다음 정적분의 값을 구하여라

(1) $\int_{-1}^1 |\,e^x-1\,|\,dx$

(2) $\int_0^{2\pi} |\sin x|\,dx$

3 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 다음 세 조건을 만족한다고 한다.

조건

Ⅰ. $f(1)=2$

Ⅱ. 곡선 $y=f(x)$는 원점에 대하여 대칭이다.

Ⅲ. $f'(x)$는 연속함수이다.

이때 정적분 $\int_{-1}^{1} f'(x)(3+\tan x+\sin x)\,dx$를 구하여라.

4 다음 정적분의 값을 구하여라.

(1) $\int_0^1 e^{2x+1}\,dx$

(2) $\int_0^1 \frac{1}{(2x+1)^2}\,dx$

(3) $\int_0^1 xe^{x^2}dx$

(4) $\int_1^e \frac{\ln x}{x}\,dx$

(5) $\int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x}\,dx$

(6) $\int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{1}{x(\ln x-1)^2}\,dx$

(7) $\int_0^1 \frac{2x+1}{x^2+x+1}dx$

(8) $\int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{e^x+1}\,dx$

5 다음 정적분의 값을 구하여라.

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1+\sin x)^2 \cos x \, dx$

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\sin x}{x+\cos x} \, dx$

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos x}{1+\sin^2 x} \, dx$

(4) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan x + \tan^3 x) \, dx$

(5) $\int_0^{\pi} \sin^3 x \, dx$

(6) $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan x \, dx$

개념3 | 부분적분법

(1) 부분적분법을 이용한 부정적분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 미분가능할 때,

$$\int f(x)\cdot g'(x)\,dx = f(x)\cdot g(x) - \int f'(x)\cdot g(x)\,dx$$

(적분: 그대로, 그대로: 미분)

로그함수	다항함수	삼각함수	지수함수
$\ln x$	x, x^2	$\sin x$, $\cos x$	e^x

← 미분해야 하는 함수 $f(x)$

적분해야 하는 함수 $g'(x)$ →

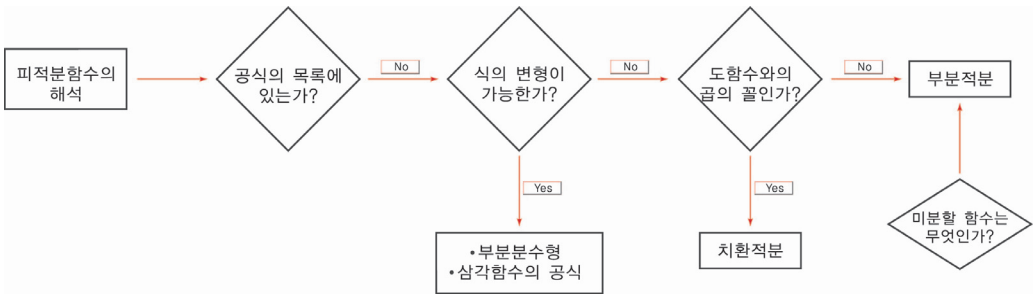
(2) 부분적분법을 이용한 정적분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 미분가능하고 $f'(x)$, $g'(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때,

$$\int_a^b f(x)g'(x)\,dx = \Big[f(x)g(x)\Big]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)\,dx$$

Point Check

1. 적분법을 모두 총괄하면 적분법에 대한 다음의 알고리즘을 얻는다.



2. (예)

① $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x\,dx$에서 $f(x)=x$, $g'(x)=\cos x$로 놓으면 $f'(x)=1$, $g(x)=\sin x$이므로

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x\,dx = \Big[x\sin x\Big]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\,dx = \frac{\pi}{2} + \Big[\cos x\Big]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} - 1$$

② $\int_e^{e^2} \ln x\,dx$에서 $f(x)=\ln x$, $g'(x)=1$로 놓으면 $f'(x)=\frac{1}{x}$, $g(x)=x$이므로

$$\int_e^{e^2} \ln x\,dx = \Big[x\ln x\Big]_e^{e^2} - \int_e^{e^2} 1\,dx = 2e^2 - e - \Big[x\Big]_e^{e^2} = 2e^2 - e - (e^2 - e) = e^2$$

연습문제

6 다음 정적분의 값을 구하여라.

(1) $\int_{-1}^{2} xe^{x+1}\,dx$

(2) $\int_{0}^{1} x\,e^{-x}\,dx$

(3) $\int_{0}^{\pi} x\sin x\,dx$

(4) $\int_{0}^{\pi} x\cos(\pi-x)\,dx$

(5) $\int_{1}^{e} x\ln x\,dx$

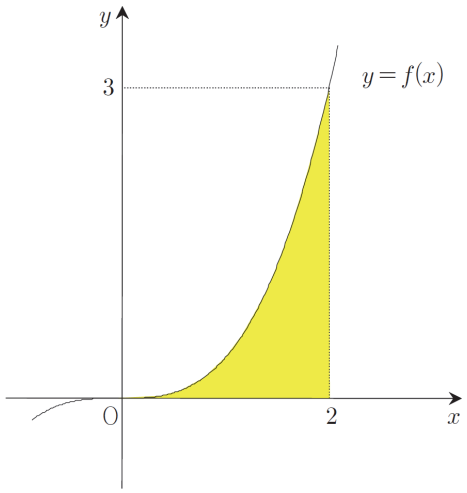
(6) $\int_{1}^{2} \ln x\,dx$

(7) $\int_{1}^{e} \frac{\ln x}{x^2}\,dx$

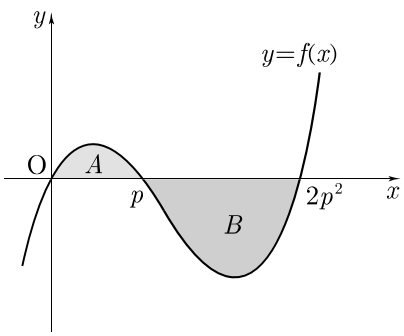
(8) $\int_{0}^{\pi} e^{x}\sin x\,dx$

7 다음 그림은 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 그래프이다.

$f(0)=0$, $f(2)=3$ 이고, $y=f(x)$ 와 x 축 및 직선 $x=2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이가 1 일 때, 정적분 $\int_0^2 2xf'(x)\,dx$ 의 값을 구하시오.



8 연속함수 $y=f(x)$의 그래프는 그림과 같다. 이 곡선과 x축으로 둘러싸인 두 부분 A, B의 넓이가 각각 α, β일 때, 정적분 $\int_0^p xf(2x^2)\,dx$의 값은? (단, $p>\frac{1}{2}$)



① $\frac{1}{2}(\alpha+\beta)$ ② $\frac{1}{2}(\alpha-\beta)$ ③ $\alpha+\beta$ ④ $\frac{1}{4}(\alpha+\beta)$ ⑤ $\frac{1}{4}(\alpha-\beta)$

9 함수 $f(x)=\int_0^x \frac{1}{1+t^6}\,dt$ 에 대하여 상수 a 가 $f(a)=\frac{1}{2}$ 을 만족시킬 때,

$$\int_0^a \frac{e^{f(x)}}{1+x^6}\,dx$$

의 값은?

① $\frac{\sqrt{e}-1}{2}$ ② $\sqrt{e}-1$ ③ 1 ④ $\frac{\sqrt{e}+1}{2}$ ⑤ $\sqrt{e}+1$

10 정의역이 $\{x|x>-1\}$ 인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=\frac{1}{(1+x^3)^2}$ 이다. 함수 $g(x)=x^2$ 에 대하여 $h(x)=\int f(x)g'(x)\,dx$ 라 할 때, $h(0)=\frac{1}{6}$, $h(1)=\frac{2}{3}$ 이다. $f(1)$ 의 값은?

① $\frac{8}{9}$ ② $\frac{7}{9}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{5}{9}$ ⑤ $\frac{4}{9}$

개념4 | 정적분으로 표시된 함수의 미분과 극한

(1) 미적분의 기본정리

닫힌구간 $[a, b]$에서 연속인 함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하면

$$\int_a^b f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a)$$

(2) 적분구간에 변수가 포함된 정적분

$F'(x) = f(x)$일 때,

① $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$

② $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_x^{x+a} f(t)\,dt = f(x+a) - f(x)$

③ $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_{h(x)}^{g(x)} f(t)\,dt = f(g(x)) \cdot g'(x) - f(h(x))\,h'(x)$

연습문제

11 함수 $f(x)=a\cos(\pi x^2)$에 대하여

$$\lim_{x\to 0}\left\{\frac{x^2+1}{x}\int_1^{x+1} f(t)\,dt\right\}=3$$

일 때, $f(a)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

12 $\lim_{x\to 1}\frac{1}{x-1}\int_1^{x^2}(e^t+\ln t)\,dt$의 값은?

① e ② $2e$ ③ e^2 ④ $2e^2$ ⑤ $e+1$

13 연속함수 $f(x)$가

$$f(x)=e^{x^2}+\int_0^1 t f(t)\,dt$$

를 만족시킬 때, $\int_0^1 x f(x)\,dx$의 값을 구하시오.

14 연속함수 $f(x)$에 대하여 $\int_a^x f(t)\,dt = e^x \sin x$가 성립하도록 상수 a의 값을 정할 때, $f(a)$의 값을 구하여라.

(단, $0 < a < 2\pi$)

15 양의 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가

$$\int_1^x f(t)\,dt = x^2 - a\sqrt{x}\ (x > 0)$$

을 만족시킬 때, $f(1)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

16 연속함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $\int_1^x (x-t)f(t)dt = e^x + kx$를 만족시킬 때, $f(1)+k$의 값은? (단, k는 상수이다)

① $-e$ ② $1-e$ ③ 0 ④ 1 ⑤ e

Chapter 6
정적분의 활용

13강. 급수와 정적분 (1번 ~ 3번)

14강–1. 넓이, 부피와 정적분 (4번 ~ 8번)

14강–2. 이동거리와 정적분 (9번 ~ 12번)

개념1 | 정적분과 급수의 관계

(1) 구분구적법

도형의 넓이나 부피를 구할 때, 주어진 도형을 기본 도형으로 세분하여 기본 도형의 넓이나 부피의 합을 구하고, 이 합의 극한값으로 원래 도형의 넓이나 부피를 구하는 방법을 **구분구적법**이라 한다.

구분구적법을 이용하여 넓이나 부피를 구하는 과정을 정리하면 다음과 같다.

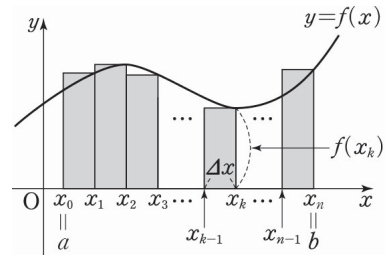
단계(순서)	넓이(S)	부피(V)
[1단계] 구간 나누기	도형이 속하는 구간을 n등분한다.	
[2단계] 기본도형의 넓이, 부피	각 구간마다 영역과 붙어있는 **직사각형**의 넓이를 구한다. ➡ S_k	각 구간마다 영역과 붙어있는 **기둥**의 부피를 구한다. ➡ V_k
[3단계] 기본도형의 넓이, 부피의 합	넓이의 합으로 근삿값을 구한다. ➡ $\sum_{k=1}^{n} S_k$	부피의 합으로 근삿값을 구한다. ➡ $\sum_{k=1}^{n} V_k$
[4단계] 극한값 구하기	$S=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} S_k$	$V=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} V_k$

(2) 정적분과 급수

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때,

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\Delta x=\int_a^b f(x)dx$$

$$\left(\text{단, } \Delta x=\frac{b-a}{n},\ x_k=a+k\Delta x\right)$$



정적분을 이용하여 급수의 합을 구하는 순서는 다음과 같다.

① 급수를 $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}$ 을 써서 나타낸다.

② 조건에 따라 x_k와 Δx를 결정한다.

③ $n\to\infty$ 일 때, $x_k\to x$, $\Delta x\to dx$, $\sum\to\int$

④ 정적분을 계산한다.

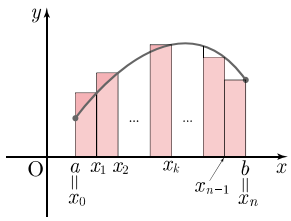
(3) 정적분과 넓이의 관계

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고, $f(x) \geq 0$일 때, 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이 S를 구분구적법을 이용하여 구해 보자.

ⅰ) 닫힌구간 $[a, b]$를 n등분하여 각 등분점(양 끝점 포함)의 x좌표를 차례대로

$x_0(=a),\ x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_k,\ \cdots,\ x_{n-1},\ x_n(=b)$

라 하면 각 구간의 길이는 $\Delta x=\dfrac{b-a}{n}$ 이다.



오른쪽 그림의 각 직사각형의 넓이의 합 S_n은

$S_n=f(x_1)\Delta x+f(x_2)\Delta x+\cdots+f(x_n)\Delta x$

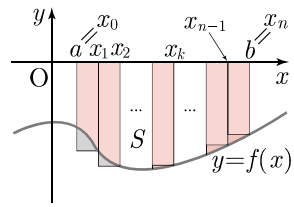
이고, $n\to\infty$이면 S_n의 극한값은 넓이 S와 일치한다.

$$\lim_{n\to\infty} S_n=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\Delta x=\int_a^b f(x)dx=S$$

ⅱ) 한편, 함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 $f(x)\leq 0$이면

$f(x_k)\leq 0,\ \Delta x>0$이므로

곡선 $y=f(x)$와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이를 S라 하면



$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\Delta x=-S=-\int_a^b |f(x)|dx$$

$$=-\int_a^b \{-f(x)\}dx=\int_a^b f(x)dx$$

Point Check

1. 여러 가지 급수의 정적분 변형

① $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{k}{n}\right)\dfrac{1}{n}=\int_0^1 f(x)dx$

② $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{p}{n}k\right)\dfrac{p}{n}=\int_0^p f(x)dx$

$=p\int_0^1 f(px)dx$ (단, p는 상수)

③ $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(a+\dfrac{p}{n}k\right)\dfrac{p}{n}=\int_a^{a+p} f(x)dx=\int_0^p f(a+x)dx$

$=p\int_0^1 f(a+px)dx$ (단, a, p는 상수)

연습문제

1 정적분을 이용하여 다음 급수의 합을 구하시오.

(1) $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}e^{\frac{2k}{n}}$

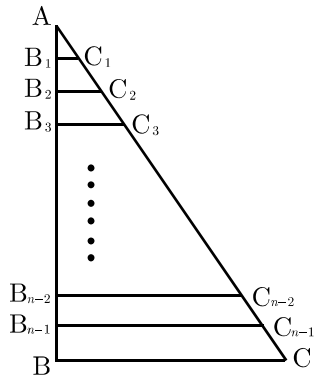
(2) $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+k^2}$

(3) $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left\{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)+\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)+\ln\left(1+\frac{3}{n}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{n-1}{n}\right)\right\}$

(4) $\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{n^2}\left(\cos\frac{\pi}{n}+2\cos\frac{2\pi}{n}+3\cos\frac{3\pi}{n}+\cdots+n\cos\frac{n\pi}{n}\right)$

2 $\overline{AB}=2$, $\overline{BC}=1$, $\angle B=90°$인 직각삼각형 ABC가 있다. 변 AB를 n등분한 점을 그림과 같이 B_1, B_2, B_3, $\cdots$, B_{n-1}이라 하고, 각 점에서 변 BC에 평행하게 직선을 그어 변 AC와 만나는 점을 각각 C_1, C_2, C_3, $\cdots$, C_{n-1}이라 할 때,

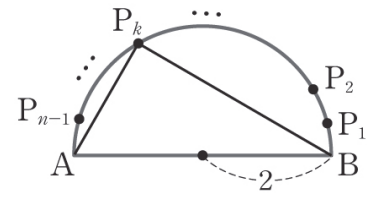
$\lim_{n\to\infty}\frac{2\pi}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\overline{B_kC_k}^2$의 값은?



① $\frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{3}$ ③ $\frac{\pi}{2}$ ④ $\frac{2\pi}{3}$ ⑤ π

3 오른쪽 그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하고 반지름의 길이가 2인 반원의 호 AB를 n등분한 점들을 P_k $(k=1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ n-1)$라고 한다.

삼각형 ABP_k의 넓이를 S_k라고 할 때, 극한값 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1}S_k$를 구하여라.

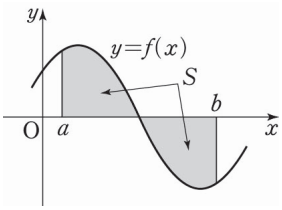


개념2 | 넓이

(1) 곡선과 x축 사이의 넓이

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때,
곡선 $y=f(x)$와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로
둘러싸인 도형의 넓이 S는

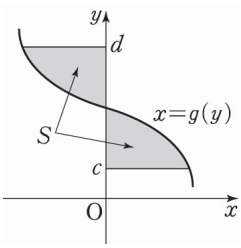
$$S=\int_a^b |f(x)|\,dx$$



[참고] 곡선과 y축 사이의 넓이

함수 $g(y)$가 닫힌구간 $[c, d]$에서 연속일 때,
곡선 $x=g(y)$와 y축 및 두 직선 $y=c$, $y=d$로 둘러싸인
도형의 넓이 S는

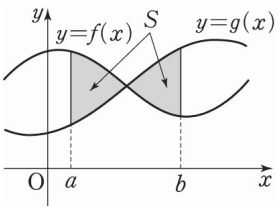
$$S=\int_c^d |g(y)|\,dy$$



(2) 두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때,
두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로
둘러싸인 도형의 넓이 S는

$$S=\int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx$$



Point Check

1. 함수 $f(x)$의 역함수 $f^{-1}(x)$에 대하여
두 곡선 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$ 사이의 넓이는

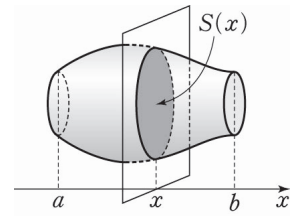
$$2\int_\alpha^\beta |f(x)-x|\,dx$$

이다.

개념3 | 부피

입체도형의 부피

닫힌구간 $[a, b]$에서 x좌표가 x인 점을 지나고
x축에 수직인 평면으로 자른 **단면**의 넓이가 $S(x)$이다.

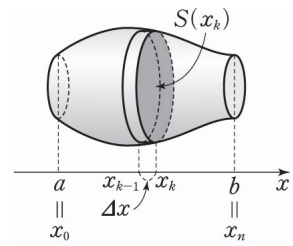


함수 $S(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때,
이 입체도형의 부피 V는

$$V=\lim_{n\to\infty} V_n$$

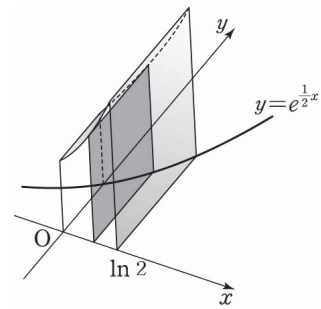
$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} S(x_k)\Delta x$$

$$=\int_a^b S(x)\,dx$$



Point Check

1. 곡선 $y=e^{\frac{1}{2}x}$과 x축, y축 및 직선 $x=\ln 2$로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이 있다. 이 입체도형을 x축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형일 때, 이 입체도형의 부피 V를 구해 보자.



$0\le t\le \ln 2$인 실수 t에 대하여
직선 $x=t$를 포함하고 x축에 수직인 평면으로 입체도형을
자른 단면의 넓이를 $S(t)$라 하면

$$S(t)=\left(e^{\frac{1}{2}t}\right)^2=e^t$$

따라서 구하는 부피 V는

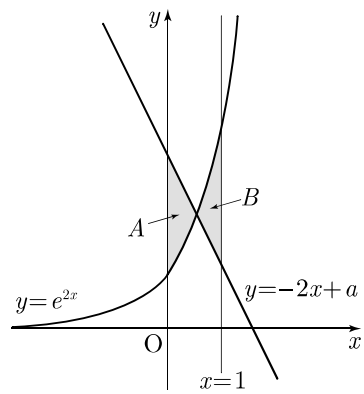
$$V=\int_0^{\ln 2} S(t)\,dt=\int_0^{\ln 2} e^t\,dt=\left[e^t\right]_0^{\ln 2}=2-1=1$$

연습문제

4 그림과 같이 곡선 $y=\dfrac{2x}{x^2+1}$와 직선 $y=x$로 둘러싸인 두 부분의 넓이의 합은?

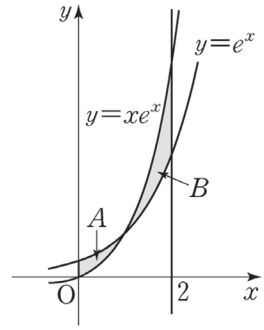
① $2\ln 2$ ② $2\ln 2+1$ ③ $2\ln 2-1$ ④ $4\ln 2+1$ ⑤ $4\ln 2-1$

5 곡선 $y=e^{2x}$과 y축 및 직선 $y=-2x+a$로 둘러싸인 영역을 A, 곡선 $y=e^{2x}$과 두 직선 $y=-2x+a$, $x=1$로 둘러싸인 영역을 B라 하자. A의 넓이와 B의 넓이가 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오. (단, $1<a<e^2$)

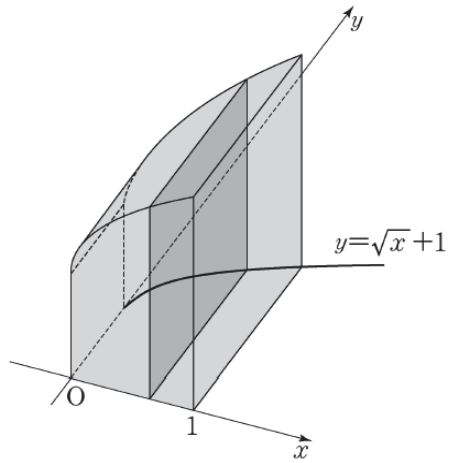


6 그림에서 두 곡선 $y=e^x$, $y=xe^x$ 과 y 축으로 둘러싸인 부분 A 의 넓이를 a, 두 곡선 $y=e^x$, $y=xe^x$ 과 직선 $x=2$ 로 둘러싸인 부분 B 의 넓이를 b 라 할 때, $b-a$ 의 값은?

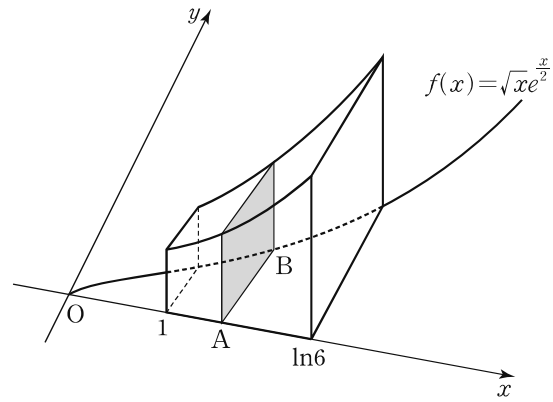
① $\frac{3}{2}$ ② $e-1$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ e



7 그림과 같이 곡선 $y=\sqrt{x}+1$ 과 x 축, y 축 및 직선 $x=1$ 로 둘러싸인 도형을 밑면으로 하는 입체도형이 있다. 이 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형일 때, 이 입체도형의 부피를 구하시오.



8 그림과 같이 함수 $f(x)=\sqrt{x}\,e^{\frac{x}{2}}$에 대하여 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(x,\ 0)$, $\mathrm{B}(x,\ f(x))$를 이은 선분을 한 변으로 하는 정사각형을 x축에 수직인 평면 위에 그린다. 점 A의 x좌표가 $x=1$에서 $x=\ln 6$까지 변할 때, 이 정사각형이 만드는 입체도형의 부피는 $-a+b\ln 6$이다. $a+b$의 값을 구하시오. (단, a와 b는 자연수이다.)



개념4 | 속도와 거리

(1) REVIEW 수직선 위를 움직이는 점의 위치와 움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도를 $v(t)$, 점 P의 위치를 $x(t)$라 할 때,

① 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P의 **위치의 변화량**은

$$f(b)-f(a)=\int_a^b v(t)dt$$

② 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P가 **움직인 거리** s는

$$s=\int_a^b |v(t)|dt$$

시각 t에서의 점 P의 위치 x는

$$x=x_0+\int_{t_0}^{t} v(t)\,dt$$

(단, x_0는 t_0에서의 위치)

(2) 좌표평면 위를 움직이는 점이 움직인 거리

좌표평면 위의 점 P의 시각 t에서의 위치 (x,y)가 $x=f(t)$, $y=g(t)$일 때,

① 시각 t에서의 점 P의 **속도**는 $\left(\frac{dx}{dt},\ \frac{dy}{dt}\right)$, 즉 $(f'(t),\ g'(t))$이다.

② 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 움직인 거리 s는

$$s=\int_a^b v\,dt=\int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt=\int_a^b \sqrt{\{f'(t)\}^2+\{g'(t)\}^2}\,dt$$

(3) 곡선의 길이

① 곡선 $x=f(t)$, $y=g(t)$ $(a\le t\le b)$의 겹치는 부분이 없을 때 길이 l은

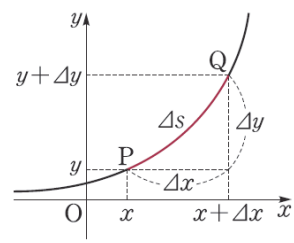
$$l=\int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt=\int_a^b \sqrt{\{f'(t)\}^2+\{g'(t)\}^2}\,dt$$

② 곡선 $y=f(x)$ $(a\le x\le b)$의 길이 l은

$$l=\int_a^b \sqrt{1+\{f'(x)\}^2}\,dx$$

Point Check

1. 점 P가 움직인 거리는 시각 t $(a\le t\le b)$의 함수이므로 $s=s(t)$로 나타내기로 하자.



그림과 같이 시각 t에서 점 A$(x,\ y)$에 있던 점 P가
시각 $t+\Delta t$에서 점 B$(x+\Delta x,\ y+\Delta y)$로 이동했을 때
s의 증분 Δs는 Δt가 충분히 작으면 $\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$에 가까워지므로

$$\frac{ds}{dt}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\sqrt{\left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)^2+\left(\frac{\Delta y}{\Delta t}\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$$

따라서 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P가 움직인 거리 s는 다음과 같다.

$$s=\int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt=\int_a^b \sqrt{\{f'(t)\}^2+\{g'(t)\}^2\,dt}$$

연습문제

9 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 $(x,\ y)$가

$$x = e^t \cos t,\ y = e^t \sin t$$

일 때, 시각 $t = 0$에서 $t = 1$까지 점 P가 움직인 거리는?

① $e-1$ ② $\sqrt{2}(e-1)$ ③ $\sqrt{3}(e-1)$ ④ $2(e-1)$ ⑤ $\sqrt{5}(e-1)$

10 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t > 0)$에서의 위치 $(x,\ y)$가

$$x = 4t,\ y = \frac{1}{2}t^2 - 4\ln t$$

일 때, 점 P의 속력은 시각 $t = a$에서 최소이다. 시각 $t = 1$에서 $t = a$까지 점 P가 움직인 거리는?

① $1+\ln 2$ ② $1+2\ln 2$ ③ $1+4\ln 2$ ④ $\frac{3}{2}+2\ln 2$ ⑤ $\frac{3}{2}+4\ln 2$

11 곡선 $y = x\sqrt{x}$ $(0 \le x \le 4)$의 길이는?

① $\frac{4}{9}(10\sqrt{10}+1)$ ② $\frac{4}{9}(10\sqrt{10}-1)$ ③ $\frac{4}{27}(10\sqrt{10}-1)$

④ $\frac{8}{27}(10\sqrt{10}+1)$ ⑤ $\frac{8}{27}(10\sqrt{10}-1)$

12 구간 $[2,\ 4]$에서 곡선 $y = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}\ln x$의 길이는?

① $2+\frac{1}{2}\ln 2$ ② $4+\frac{1}{2}\ln 2$ ③ $2+\frac{1}{4}\ln 2$ ④ $4+\frac{1}{4}\ln 2$ ⑤ $6+\frac{1}{4}\ln 2$

Chapter 1
수열의 극한과 급수

1. (1) 3 (2) -2 (3) $\frac{5}{2}$ (4) 3 (5) 2 (6) 3
(7) 2 (8) 10

2. $-\frac{1}{2}$ **3.** 35 **4.** $-\frac{2}{3}$ **5.** 9 **6.** ②

7. 12 **8.** ③ **9.** 10 **10.** ① **11.** ④

12. 30

13. (1) 발산 (2) 발산 (3) 수렴 $\frac{3}{4}$ (4) $\frac{2+\sqrt{2}}{2}$
(5) $\frac{1}{2}$ (6) 2

14. ③ **15.** $\frac{1}{2}$ **16.** 16 **17.** 5 **18.** 10

19. 16 **20.** ②

Chapter 2 초월함수의 극한

1. (1) $e^{\frac{2}{3}}$ (2) e^{10} (3) e^{12} (4) $\frac{1}{e^{12}}$ (5) e^{-2}
(6) e^{2}

2. (1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{2}{3}$ (3) $\frac{5}{2}$ (4) $\frac{1}{2\ln 3}$ (5) $\frac{\ln 3}{3}$
(6) 1

3. (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{\ln 3}$ (3) e (4) $\frac{1}{3}$

4. ⑤ **5.** ④ **6.** 12 **7.** ② **8.** ②

9. (1) 2 (2) $\frac{6}{5}$ (3) $\frac{3}{2}$ (4) $\frac{\pi}{180}$ (5) $\frac{1}{2}$ (6) -1
(7) 1 (8) $\frac{1}{2}$

10. (1) $\frac{2}{3}$ (2) 2 (3) 2 (4) 1 **11.** $\frac{2}{3}$

12. $\frac{\pi^2}{2}$ **13.** ③ **14.** 65

Chapter 3 여러 가지 미분법

1. (1) $\frac{2-\sqrt{15}}{6}$ (2) $-\frac{\sqrt{5}+2\sqrt{3}}{6}$
(3) $-\frac{2+\sqrt{15}}{6}$ (4) $\frac{2\sqrt{3}-\sqrt{5}}{6}$
(5) $\frac{-2+\sqrt{15}}{\sqrt{5}+2\sqrt{3}}$ (6) $\frac{-2-\sqrt{15}}{2\sqrt{3}-\sqrt{5}}$

2. $-\frac{1}{7}$ **3.** ④ **4.** 12

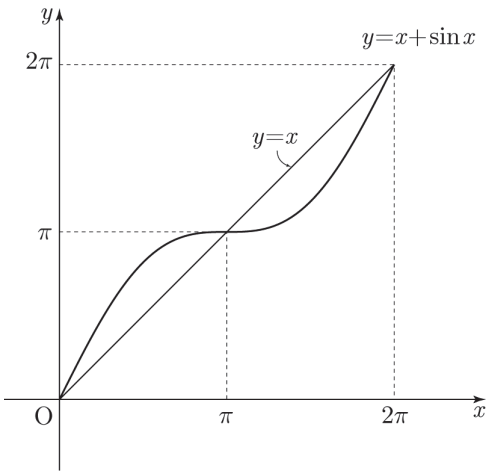
5. (1) $\frac{x-1}{2x\sqrt{x}}$ (2) $\frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$ (3) $\frac{\ln x-1}{(\ln x)^2}$
(4) $\frac{1-\ln x}{x^2}$ (5) $e^x(x+2)$ (6) $e^x(x^2+5x+3)$
(7) $e^x(\sin x+\cos x)$ (8) $2x\sin x+x^2\cos x$

6. $-3e^{-3}$ **7.** 2 **8.** ⑤ **9.** -18
10. $\log_2 5$ **11.** ④ **12.** ④ **13.** ③ **14.** ③
15. ② **16.** 17 **17.** $\frac{(1+e)^2}{e}$ **18.** -1
19. $1-e$ **20.** ① **21.** 6 **22.** $-\frac{\sqrt{3}}{3}$
23. ④

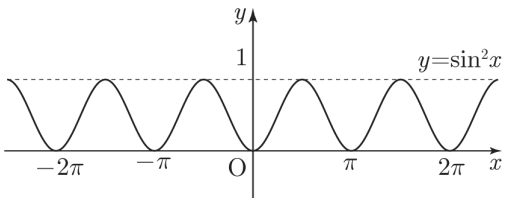
Chapter 4 미분의 활용

1. ③ **2.** ① **3.** ② **4.** -32 **5.** $-e^{2\pi}$
6. 2 **7.** 2π **8.** 2 **9.** 7 **10.** ④
11.

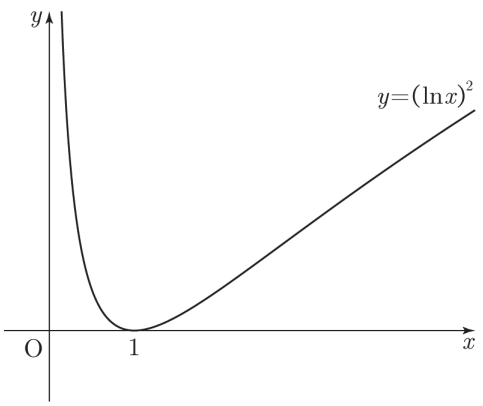
(1)



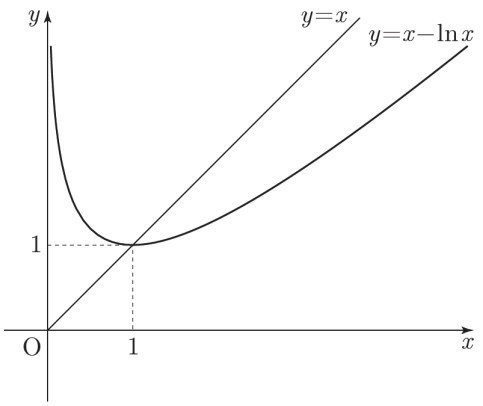
(2)



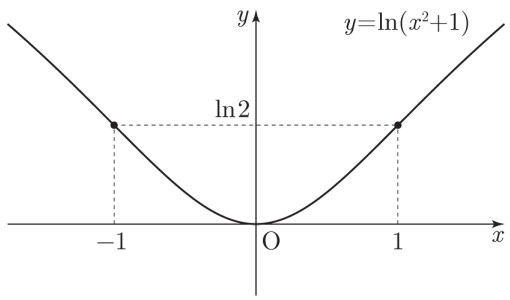
(3)



(4)

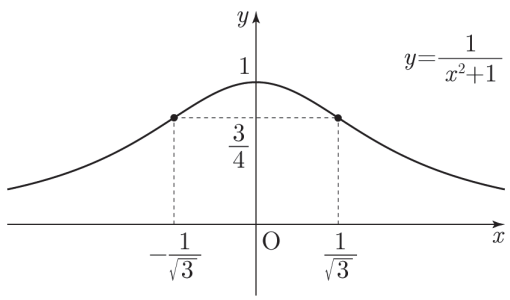


(5)



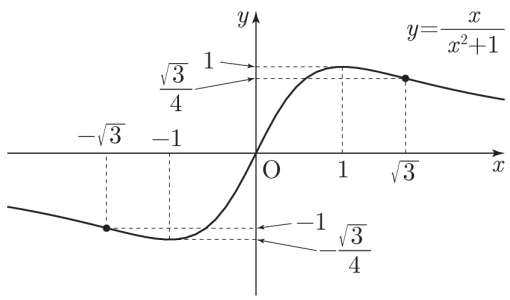
12.

(1)



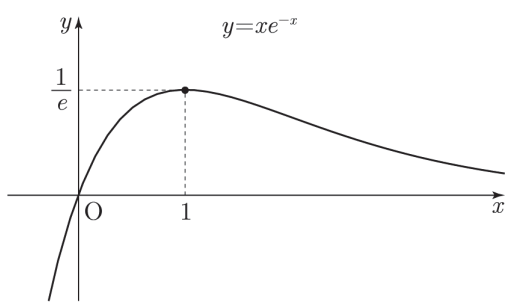
점근선은 x축 $(y=0)$

(2)



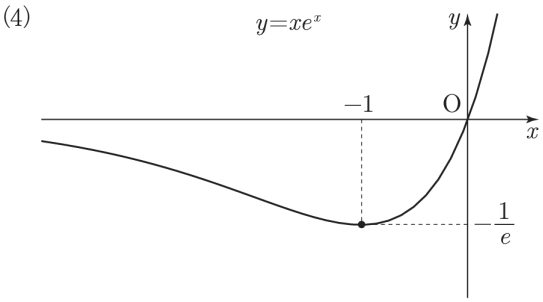
점근선은 x축 $(y=0)$

(3)



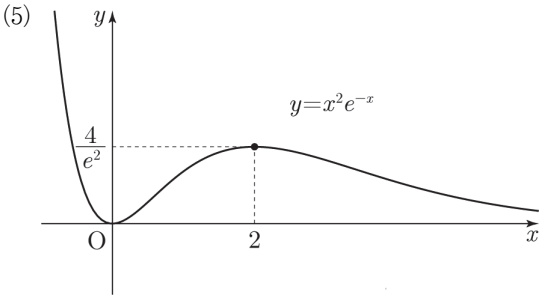
점근선은 x축 $(y=0)$

(4)



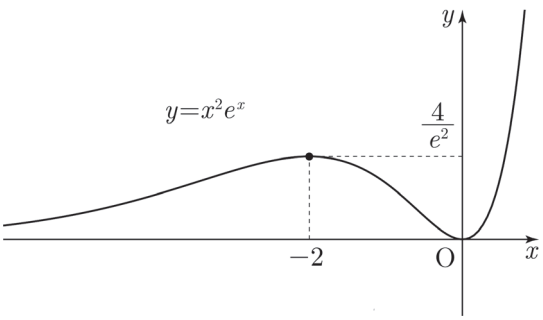
점근선은 x축 $(y=0)$

(5)



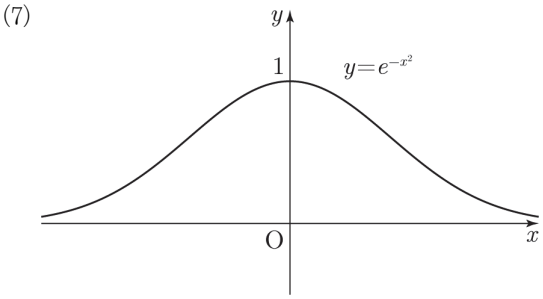
점근선은 x축 $(y=0)$

(6)



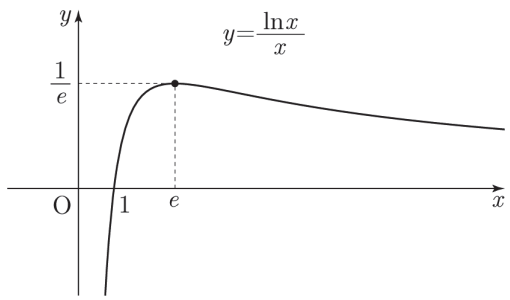
점근선은 x축 $(y=0)$

(7)



점근선은 x축 $(y=0)$

(8)



점근선은 y축 $(x=0)$

13. ③ **14.** ③ **15.** -1 **16.** $\frac{e^2}{2}-e$

17. (1) 속도: $(-3,4)$, 속력: 5
(2) 가속도: $(0,2)$, 가속도의 크기: 2

18. 4

19. 속도 : $(-3\sin 3t,\ 3\cos 3t)$, 속력: 3,
가속도 :$(-9\cos 3t,\ -9\sin 3t)$, 가속도의 크기 : 9

Chapter 5 여러 가지 적분법

1. (1) $\frac{76}{15}$ (2) $\frac{3}{2}-\ln 2$ (3) $\ln 2$ (4) 0 (5) $2-\frac{\pi}{2}$ (6) e^4-e+15

2. (1) $e+\frac{1}{e}-2$ (2) 4 **3.** 12

4. (1) $\frac{1}{2}(e^3-e)$ (2) $\frac{1}{3}$ (3) $\frac{1}{2}(e-1)$ (4) $\frac{1}{2}$ (5) $\frac{1}{3}$ (6) $\frac{1}{2}$ (7) $\ln 3$ (8) $\ln\frac{3}{2}$

5. (1) $\frac{7}{3}$ (2) $\ln\frac{\pi}{2}$ (3) $\frac{1}{2}\ln 2$ (4) $\frac{1}{2}$ (5) $\frac{4}{3}$ (6) $\ln 2$

6. (1) e^3+2 (2) $1-\frac{2}{e}$ (3) π (4) 2 (5) $\frac{e^2}{4}+\frac{1}{4}$ (6) $2\ln 2-1$ (7) $1-\frac{2}{e}$ (8) $\frac{e^\pi+1}{2}$

7. 10 **8.** ⑤ **9.** ② **10.** ③ **11.** ⑤
12. ② **13.** $e-1$ **14.** $-e^\pi$ **15.** $\frac{3}{2}$ **16.** ③

Chapter 6 정적분의 활용

1. (1) $\frac{e^2-1}{2}$ (2) $\ln\sqrt{2}$ (3) $-1+2\ln 2$ (4) $-\frac{2}{\pi}$

2. ④ **3.** $\frac{8}{\pi}$ **4.** ③ **5.** $\frac{e^2+1}{2}$
6. ③ **7.** $\frac{17}{6}$ **8.** 12 **9.** ② **10.** ⑤
11. ⑤ **12.** ⑤